

X

TCC TECHNOLOGY

AI Notify

คู่มือการใช้งานระบบ

ค้นหาอุปกรณ์เครือข่าย • ตรวจสอบเหตุการณ์

วิเคราะห์สาเหตุ • แจ้งเตือนผ่าน Microsoft Teams

สำหรับผู้ใช้งาน Employee และผู้ดูแลระบบ Admin

สารบัญ

หัวข้อ **หน้า**

ส่วนที่ 1 คู่มือผู้ใช้งาน 3

1 เข้าสู่ระบบและเลือกองค์กร 3

2 อ่านหน้า Overview 5

3 ค้นหาอุปกรณ์ด้วย Discovery 8

4 สถานะงานและการยกเลิก 12

5 อ่าน Topology และ VLAN 13

6 ค้นหา Log history 18

7 อ่านรายงาน RCA 20

8 ส่งออกข้อมูลและรายงาน 21

9 แก้ปัญหาเบื้องต้น 23

ส่วนที่ 2 คู่มือผู้ดูแลระบบ 24

10 ติดตั้งครั้งแรกและตั้งค่า 24

11 เปิดระบบบน Windows 25

12 จัดการองค์กรและผู้ใช้ 28

13 เชื่อม Incident จาก ElastAlert2 32

14 AI Notify และสถานะ Teams 35

15 เปิด-ปิดการส่ง Log วิเคราะห์ 36

16 คำสั่งเปิดแยกและปิดระบบ 37

ภาคผนวก คำศัพท์และแหล่งอ้างอิง 38

ส่วนที่ 1 คู่มือผู้ใช้งาน

สำหรับบัญชี Employee และผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์ในองค์กร ครอบคลุมการตรวจสอบข้อมูลเครือข่ายและรายงาน หากพบปัญหาเกี่ยวกับบริการหรือสิทธิ์ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ

1 เข้าสู่ระบบและเลือกองค์กร

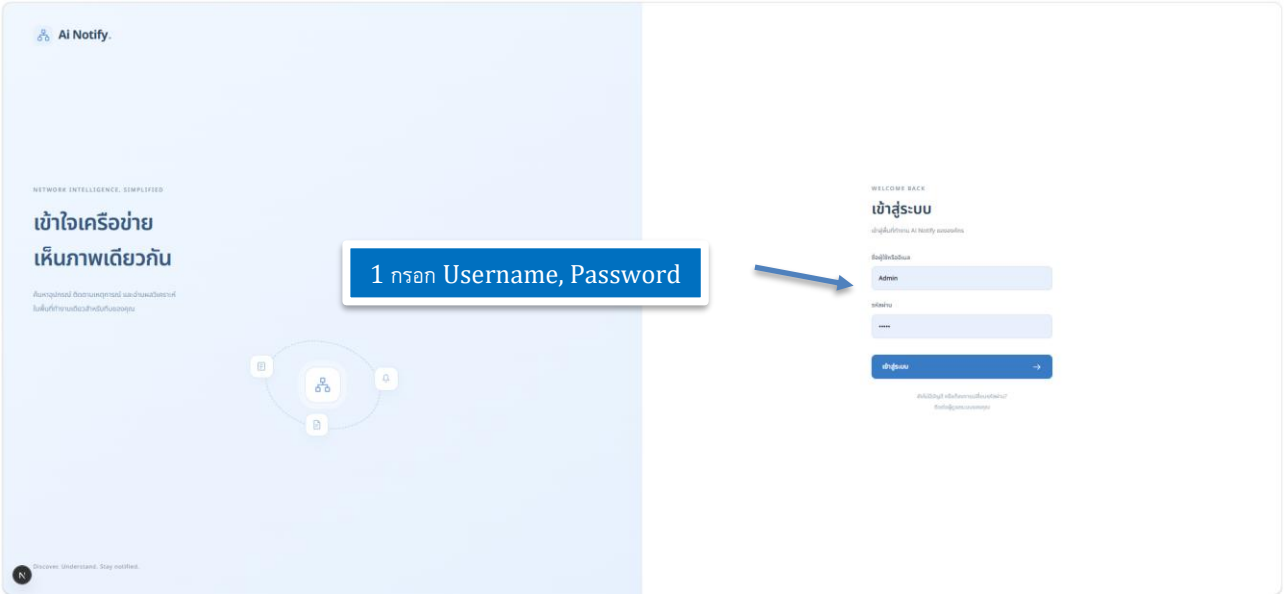
1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ แล้วเข้า URL ที่ผู้ดูแลระบบแจ้ง หากใช้งานบนเครื่องทดสอบในเครื่องเดียวกัน ให้เข้า http://localhost:3000

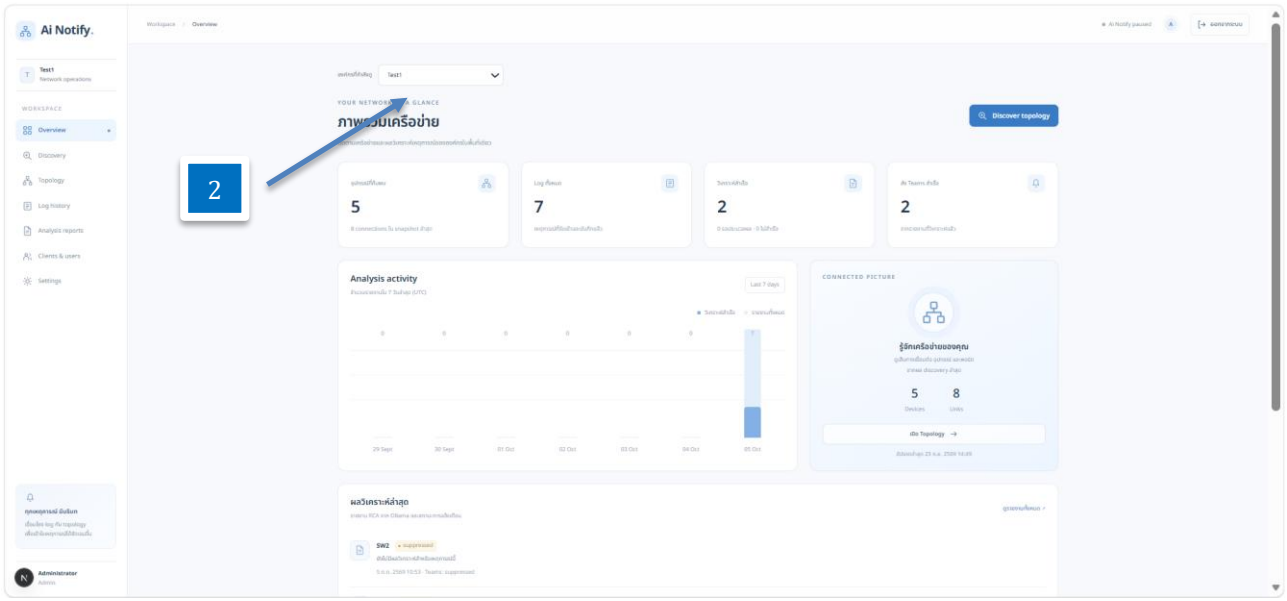
2. กรอกอีเมลและรหัสผ่านของบัญชีที่ผู้ดูแลระบบสร้างให้ ระบบไม่มีหน้าสมัครสมาชิกสาธารณะ

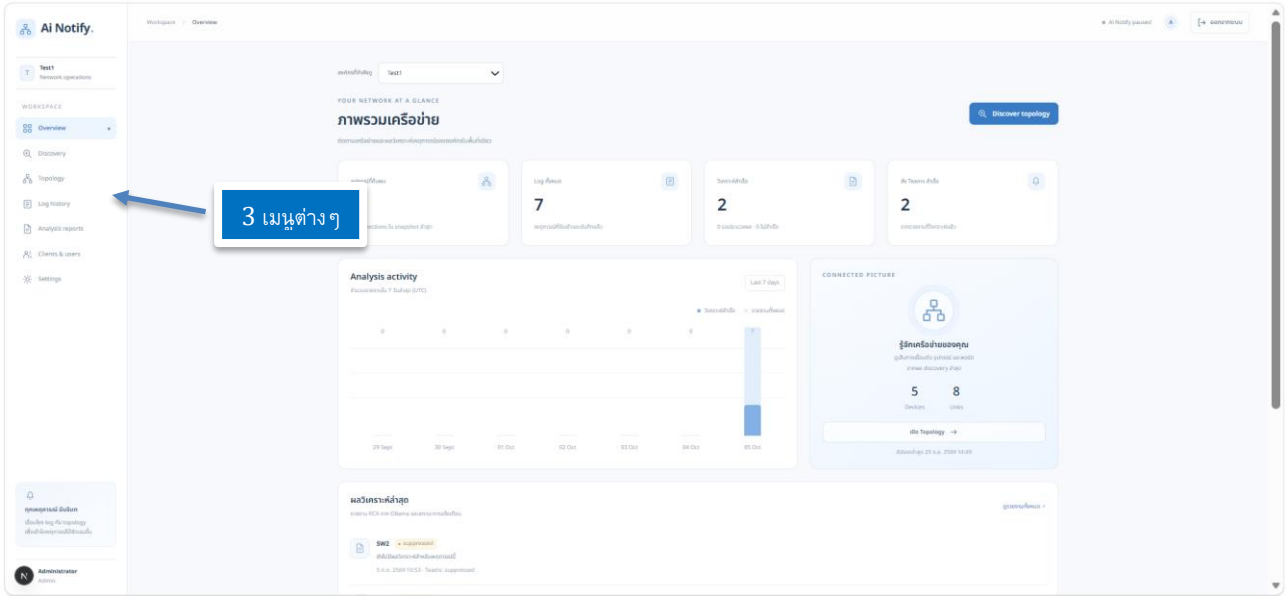
3. เลือก “องค์กรที่กำลังดู” และตรวจสอบชื่อองค์กรก่อนค้นหาอุปกรณ์หรือเปิดรายงาน

4. เปิดหน้า Overview เพื่อตรวจสอบสถานะโดยรวม แล้วเลือกเมนูทางซ้ายตามงานที่ต้องการ

หากยังไม่มีบัญชีหรือลืมรหัสผ่าน ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ ขั้นตอนสร้างบัญชีผู้ดูแลเริ่มต้นอยู่ในส่วนที่ 2



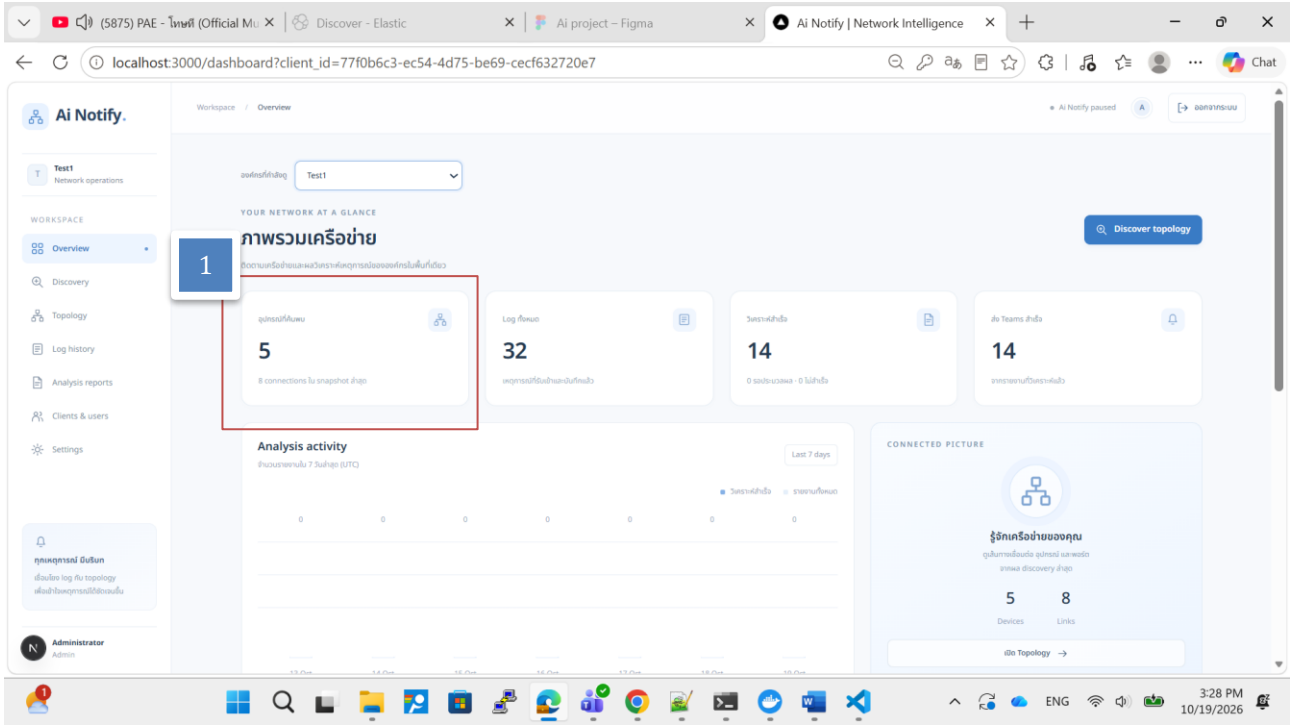

2


3 เมนูต่างๆ

2 อ่านหน้า Overview

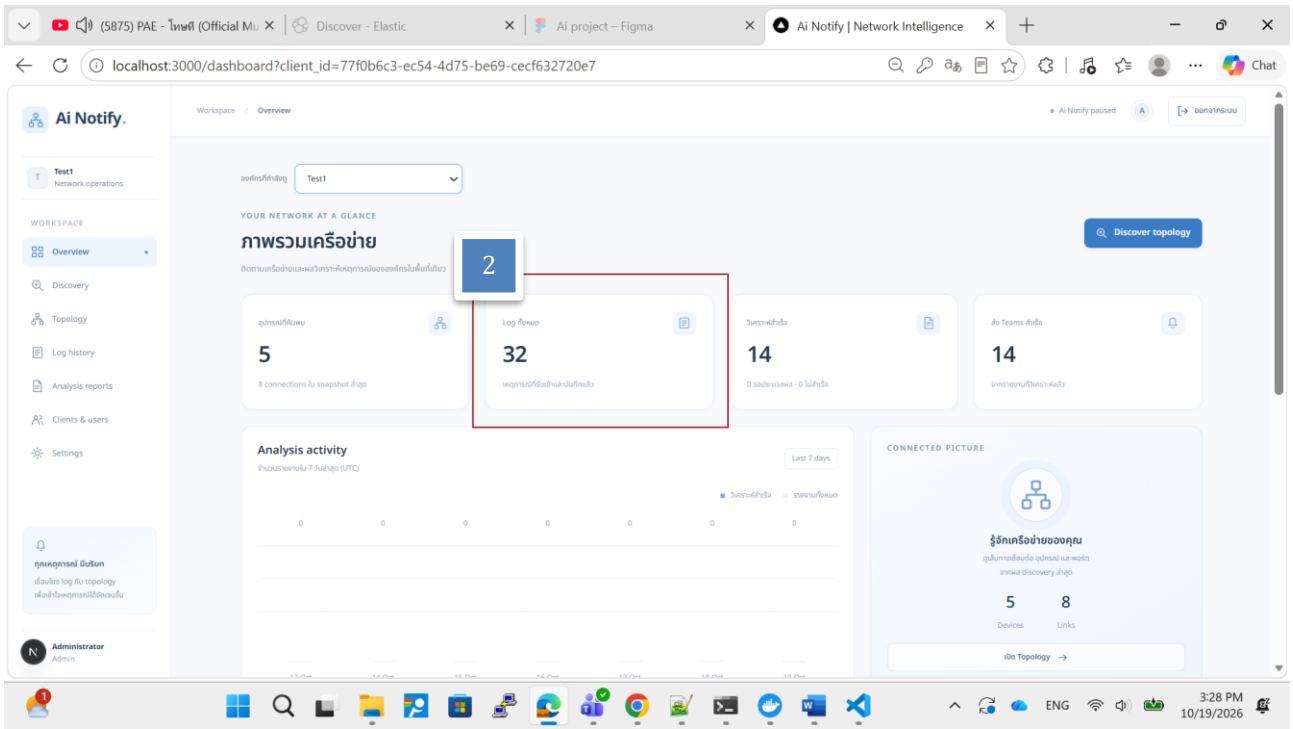
อุปกรณ์ที่ค้นพบ

แสดงจำนวนอุปกรณ์และการเชื่อมต่อในข้อมูลเครือข่ายที่บันทึกไว้ล่าสุด



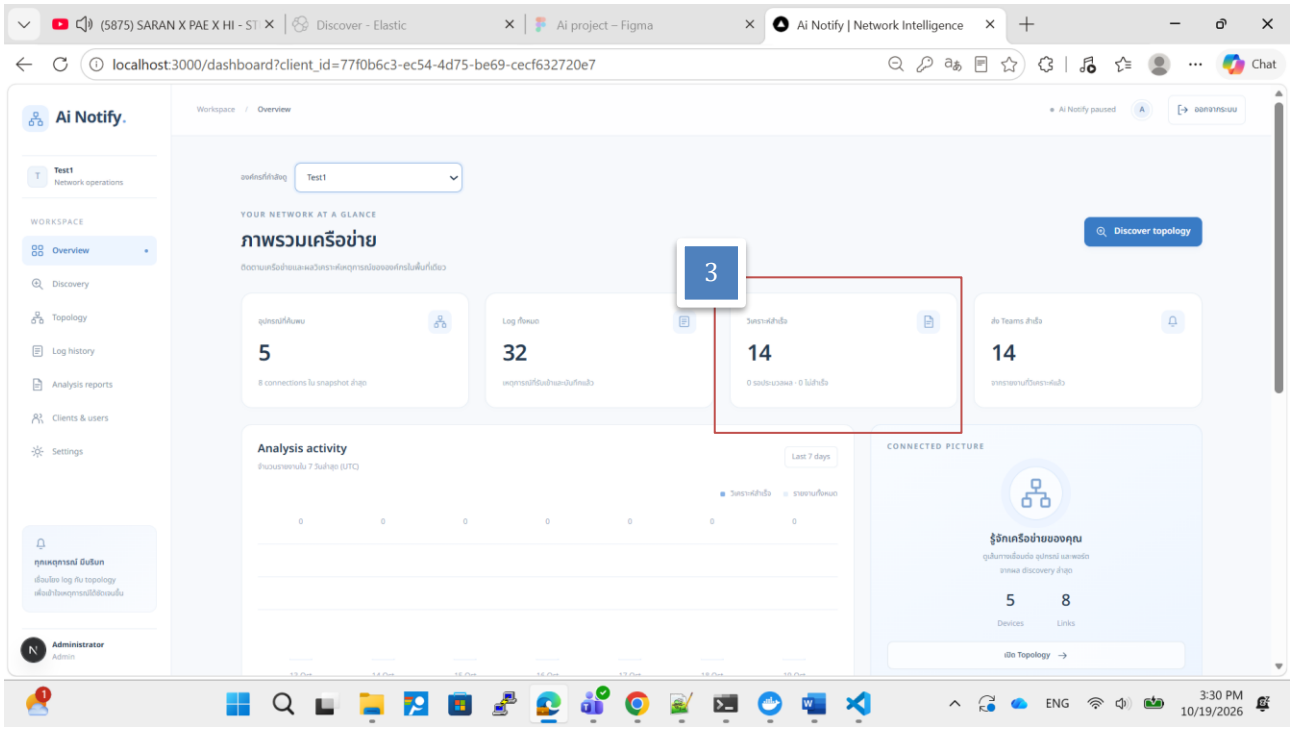
Log ทั้งหมด

แสดงจำนวนเหตุการณ์ที่ระบบรับเข้าและบันทึกในองค์กรที่เลือก



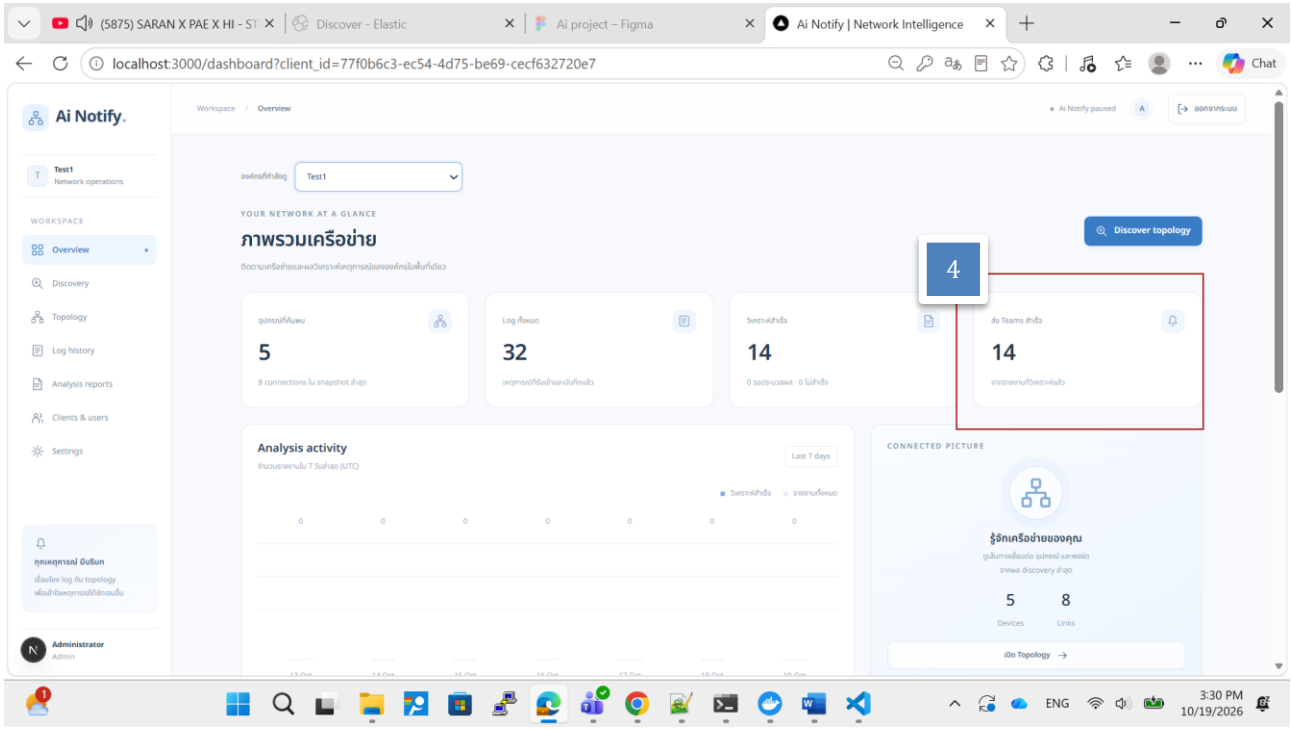
วิเคราะห์สำเร็จ

แสดงจำนวนรายงานที่วิเคราะห์สำเร็จ พร้อมจำนวนงานที่รอประมวลผลและงานที่ไม่สำเร็จ



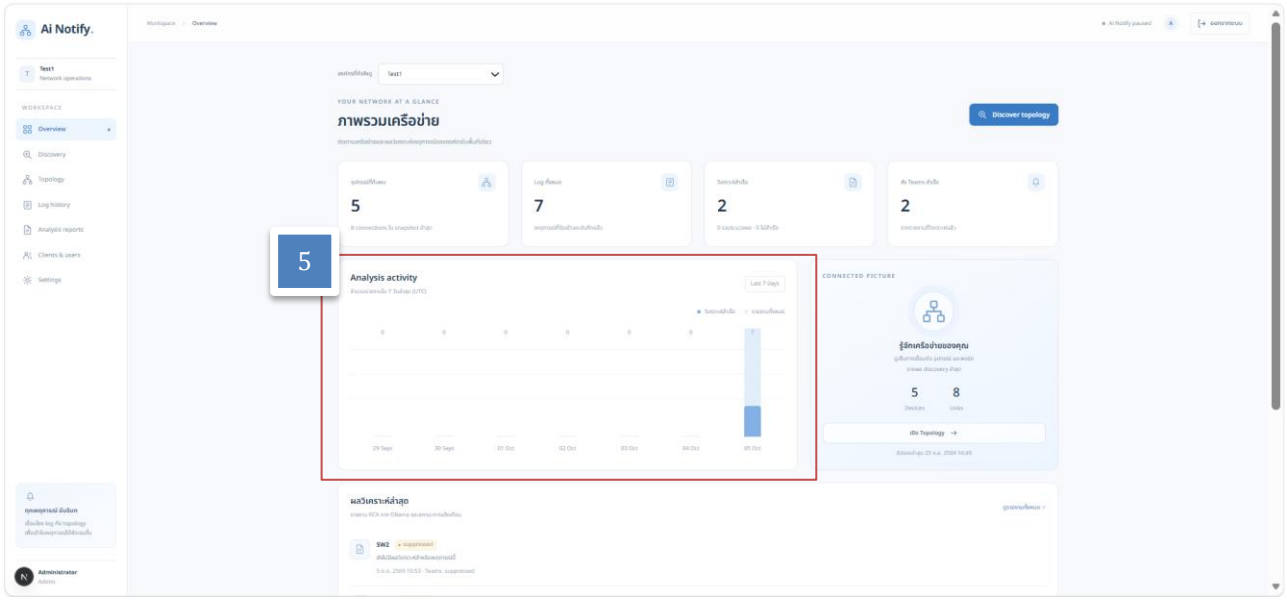
ส่ง Teams สำเร็จ

แสดงจำนวนการส่งการแจ้งเตือนสำเร็จจากรายงานที่วิเคราะห์แล้ว



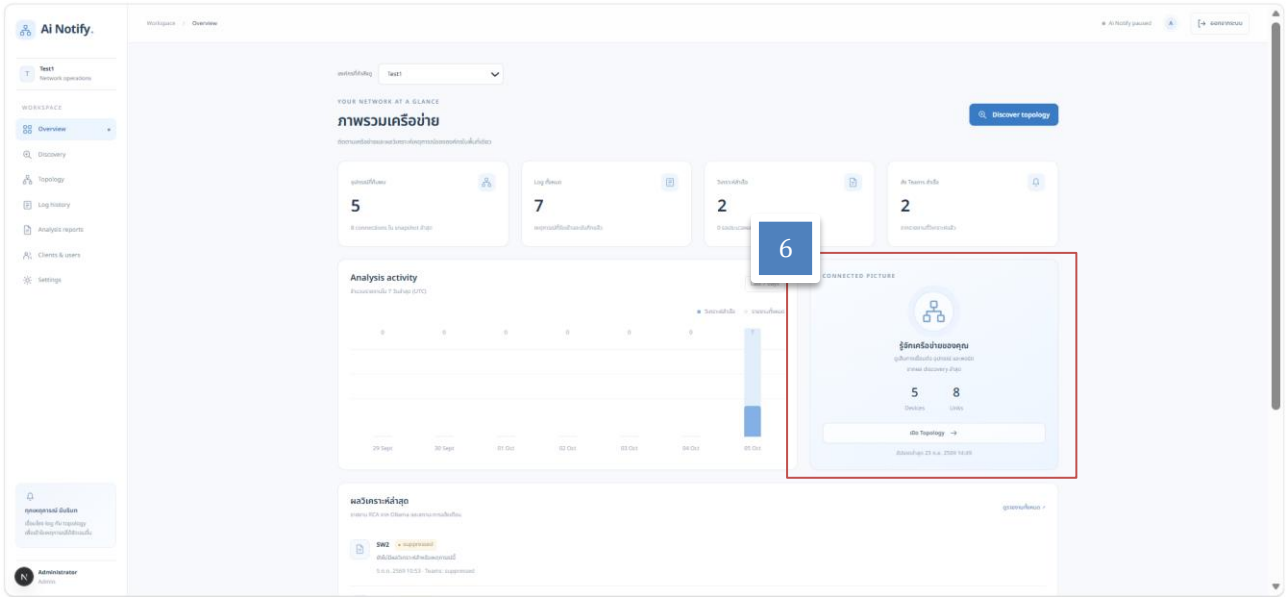
Analysis activity

กราฟเปรียบเทียบรายงานทั้งหมดกับรายงานที่วิเคราะห์สำเร็จใน 7 วันล่าสุด โดยแบ่งวันตาม UTC



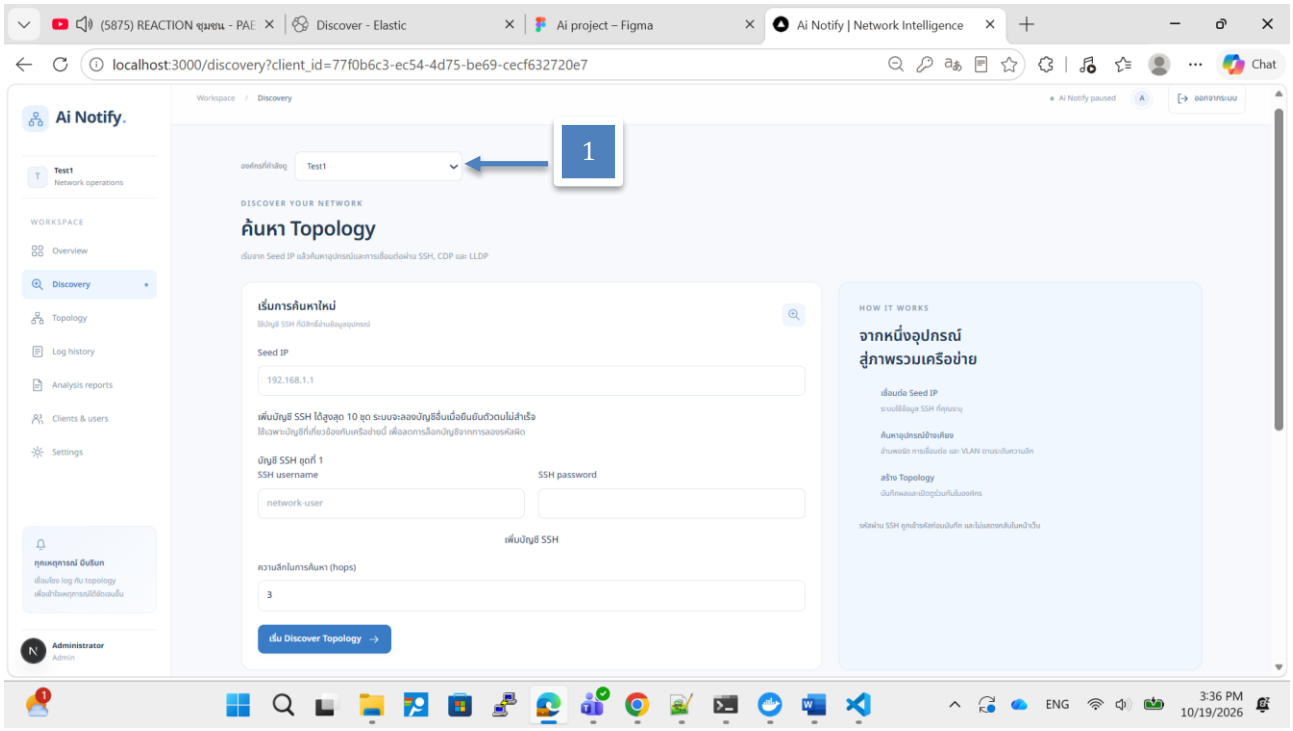
Topology & รายงานล่าสุด

ตรวจเวลาอัปเดต Topology แล้วเปิดรายงานล่าสุดเพื่อดูอุปกรณ์ สถานะ และรายละเอียด

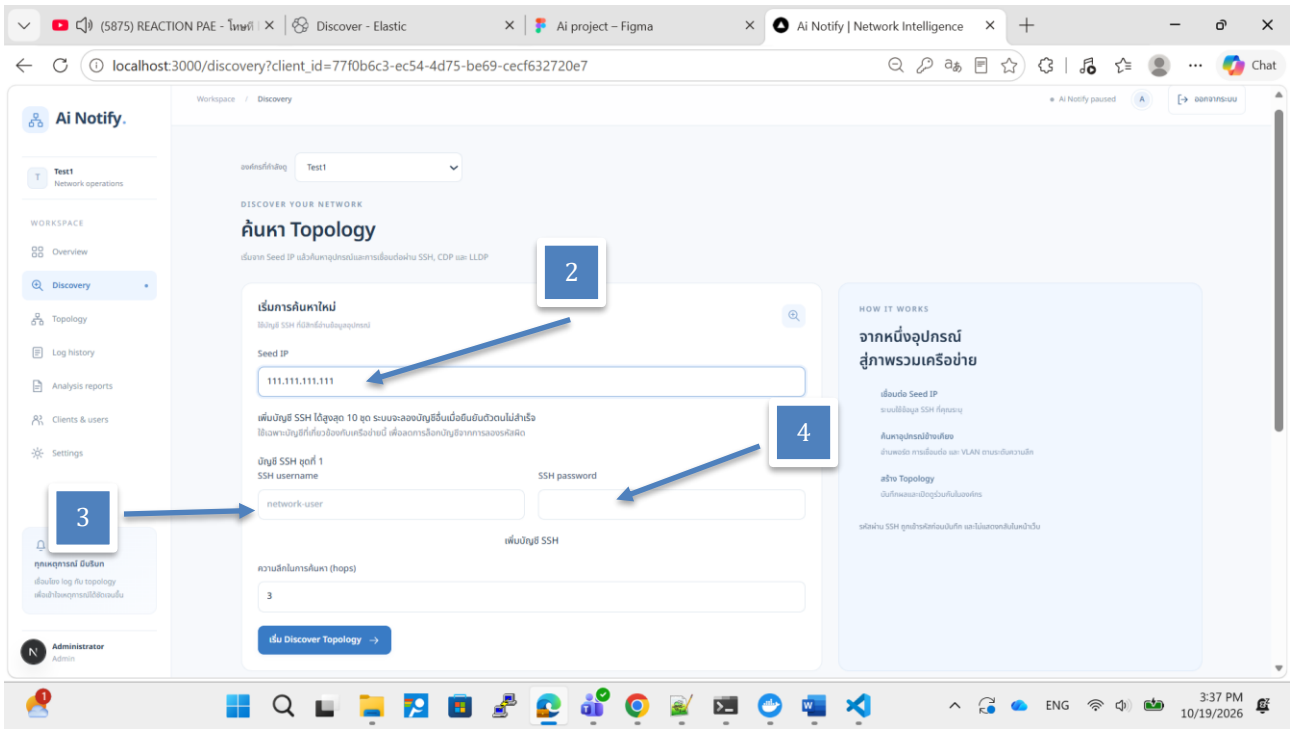


3 ค้นหาอุปกรณ์ด้วย Discovery

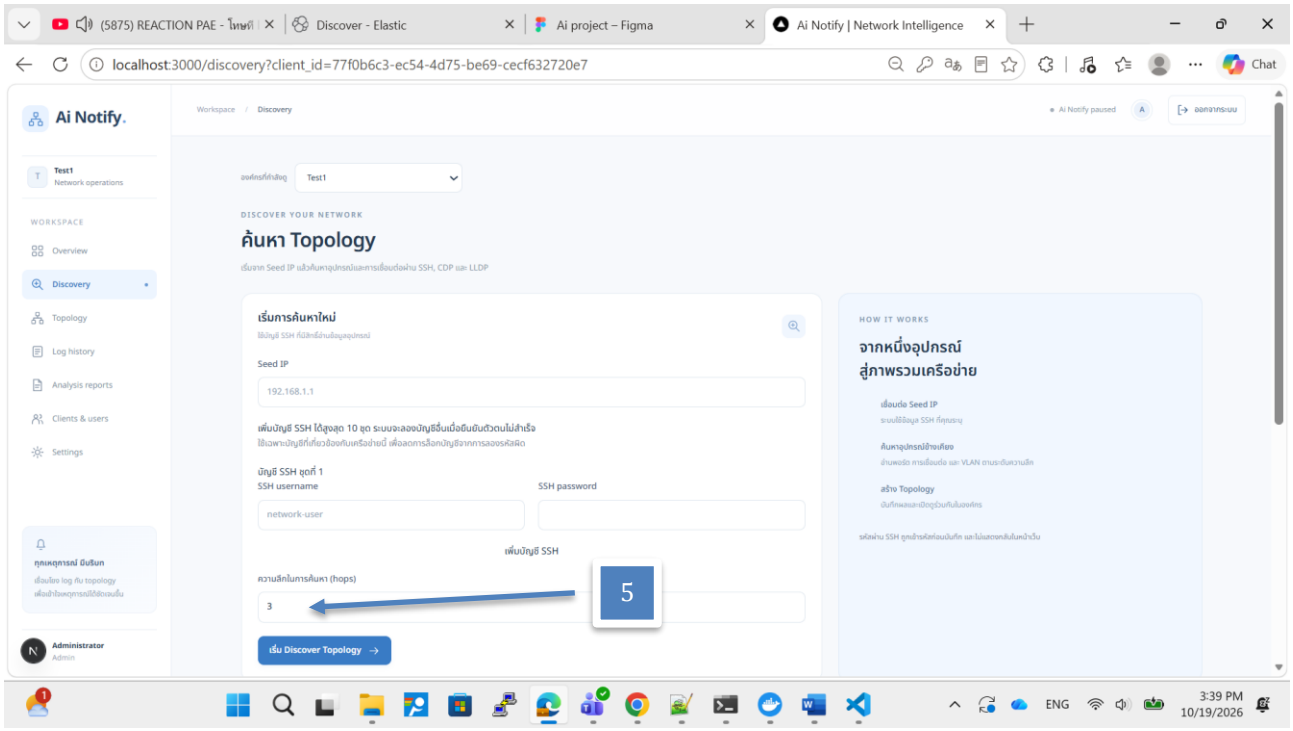
1. เลือกองค์กร แล้วเปิดเมนู Discovery ก่อนเริ่มงานให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลว่า Worker ทำงานและเข้าถึงเครือข่ายเป้าหมายได้



2. กรอก Seed IP พร้อมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน SSH ของบัญชีที่มีสิทธิ์อ่านข้อมูลอุปกรณ์



3. กำหนดความลึกในการค้นหาระหว่าง 0–10 hops ค่าเริ่มต้นบนหน้าเว็บคือ 3 ให้เลือกตามขอบเขตงาน



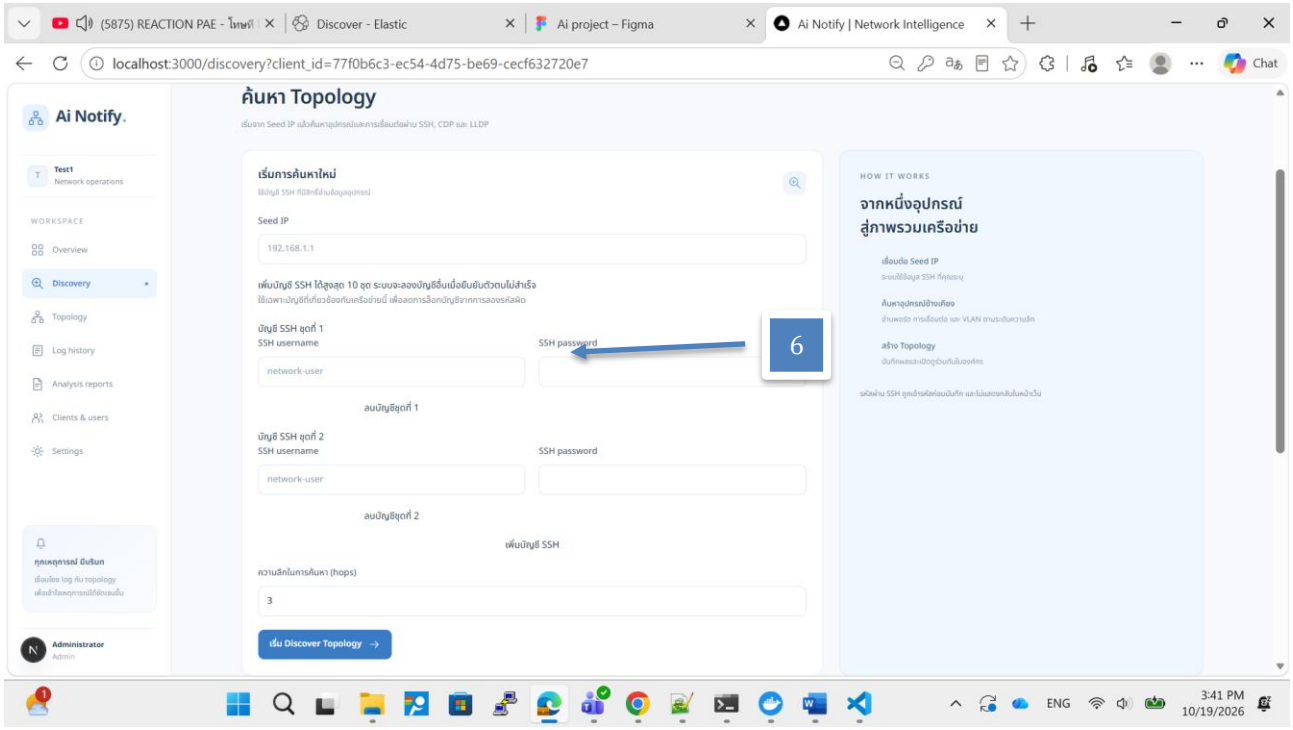
4. กด “เริ่ม Discover Topology” ติดตามสถานะจนงานเสร็จ แล้วเปิดหน้า Topology เพื่อตรวจสอบผล

เครือข่ายเป้าหมายต้องอยู่ในขอบเขตที่ผู้ดูแลอนุญาต หากระบบปฏิเสธการค้นหา ให้ติดต่อผู้ดูแลเพื่อตรวจสอบ DISCOVERY_ALLOWED_CIDRS ตามส่วนที่ 2

หนึ่งองค์กรมี Discovery ที่ active ได้หนึ่งงาน จำกัดเวลาทำงาน 15 นาที ระบบเก็บรหัสผ่าน SSH แบบเข้ารหัสและไม่แสดงกลับในหน้าเว็บ

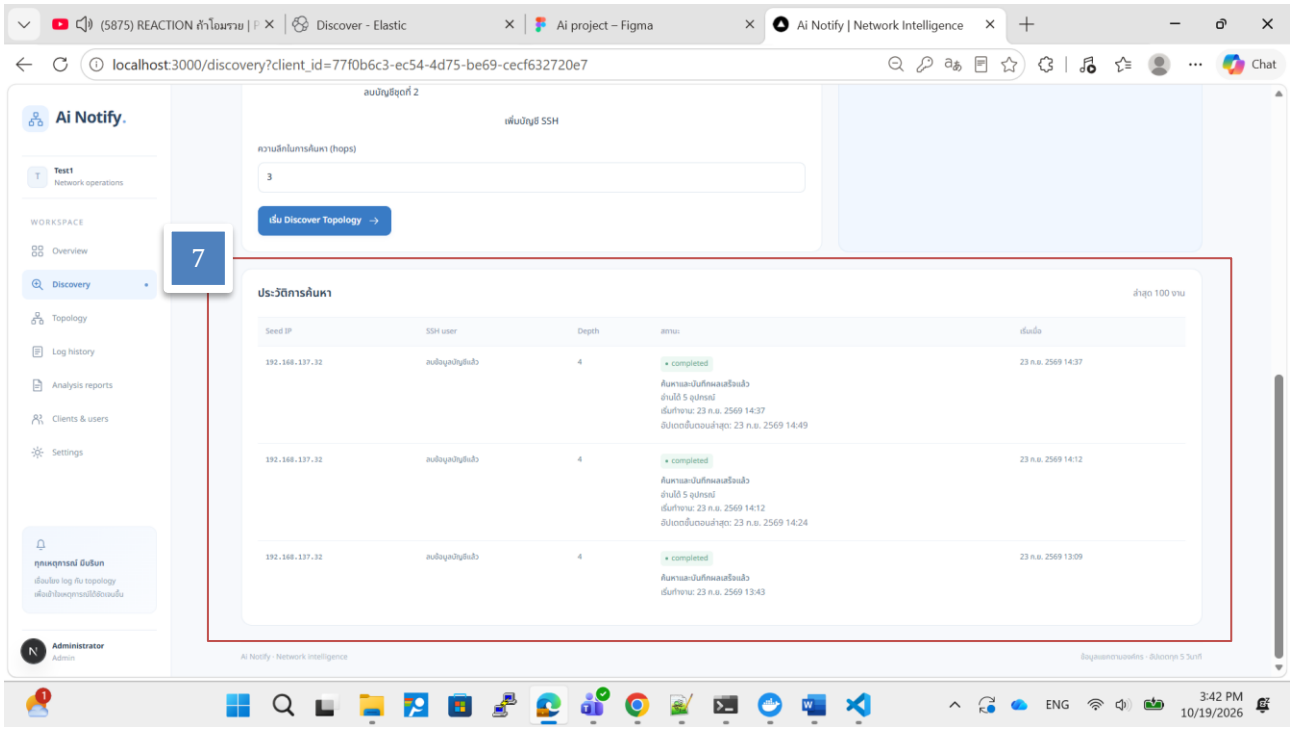
บัญชี SSH หลายชุด

เพิ่มบัญชี SSH ได้ 1–10 ชุดด้วยปุ่ม “เพิ่มบัญชี SSH” และนำชุดที่ไม่ใช้ออกได้ ระบบจะลองบัญชีอื่นเมื่อยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ ควรใช้เฉพาะบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเพื่อลดโอกาสล็อกบัญชี ไม่รองรับการผูกบัญชีกับ IP หรือ subnet แบบเฉพาะเจาะจง



ข้อมูลเข้าสู่ระบบหลังจบงาน

เมื่องาน Discovery เสร็จ ล้มเหลว หรือถูกยกเลิก ระบบจะล้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน SSH ออกจากข้อมูลปัจจุบันของงาน โดยยังคงประวัติการค้นหาและข้อมูล Topology ไว้ การค้นหาครั้งใหม่จึงต้องกรอกบัญชีอีกครั้ง การล้างข้อมูลดังกล่าวไม่ครอบคลุมข้อมูลสำรองหรือบันทึกธุรกรรมฐานข้อมูลย้อนหลัง

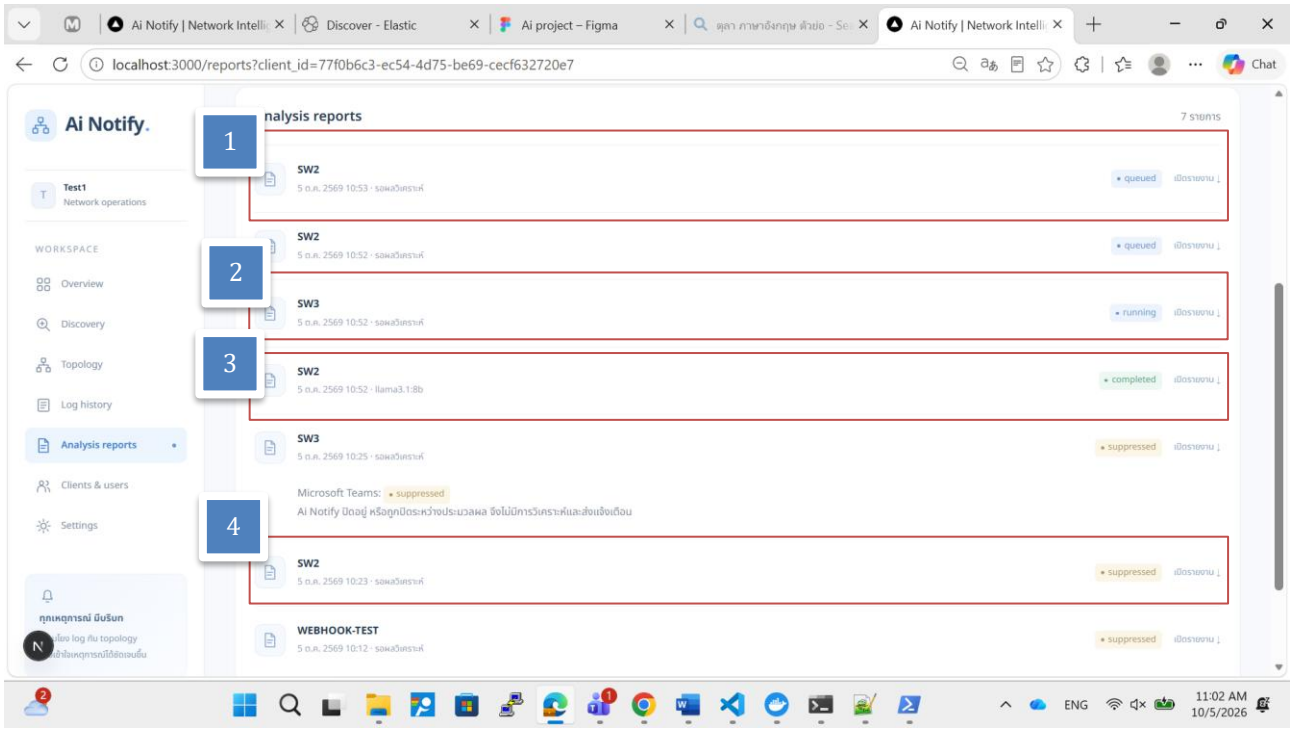


4 สถานะงานและการยกเลิก

สถานะปกติของงานคือ queued ⟶ running ⟶ completed หากงานไม่สำเร็จจะแสดง failed ส่วนงานที่ขอยกเลิกอาจเปลี่ยนจาก cancelling เป็น cancelled ตามขั้นตอนการหยุดงานของ Worker

สถานะ	ความหมาย / การดำเนินการ
queued	รอ Worker รับงาน หากรอนานให้ตรวจ Worker
running	กำลังเชื่อมต่อ SSH อ่านข้อมูลอุปกรณ์ เพื่อนบ้าน และ VLAN
completed	เปิด Topology และตรวจผล รวมทั้งรายการอุปกรณ์ที่เข้าถึงไม่ได้
failed	อ่านข้อผิดพลาด ตรวจ SSH / เส้นทาง / CIDR แล้วสร้างงานใหม่หลังแก้ไข
cancelling ⟶ cancelled	รอ Worker หยุดงานจริง ถ้ายัง queued จะยกเลิกได้ทันที

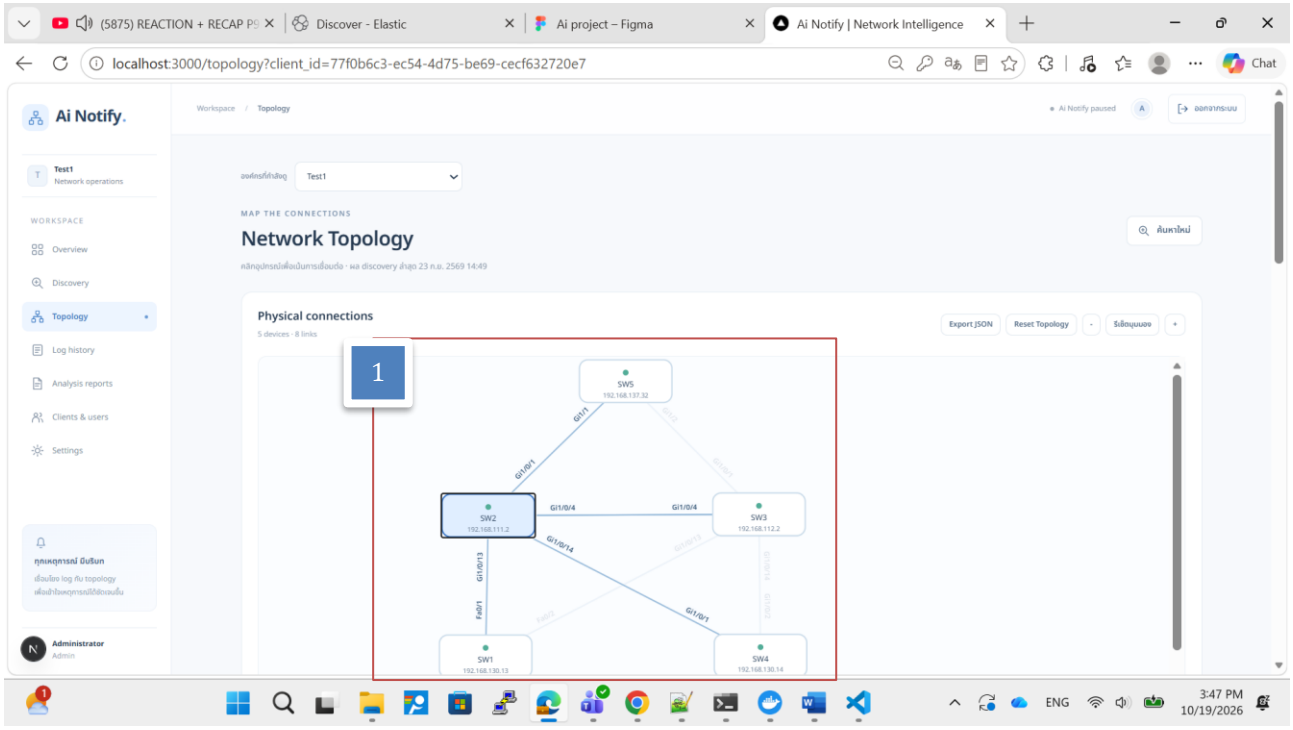
หน้าเว็บดึงข้อมูลเป็นช่วง ๆ ทุก 5 วินาที ตัวนับอุปกรณ์ที่พบ / ล้มเหลว / รอค้นหาเป็นความคืบหน้าที่สังเกตได้ ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ของเครือข่ายทั้งหมด

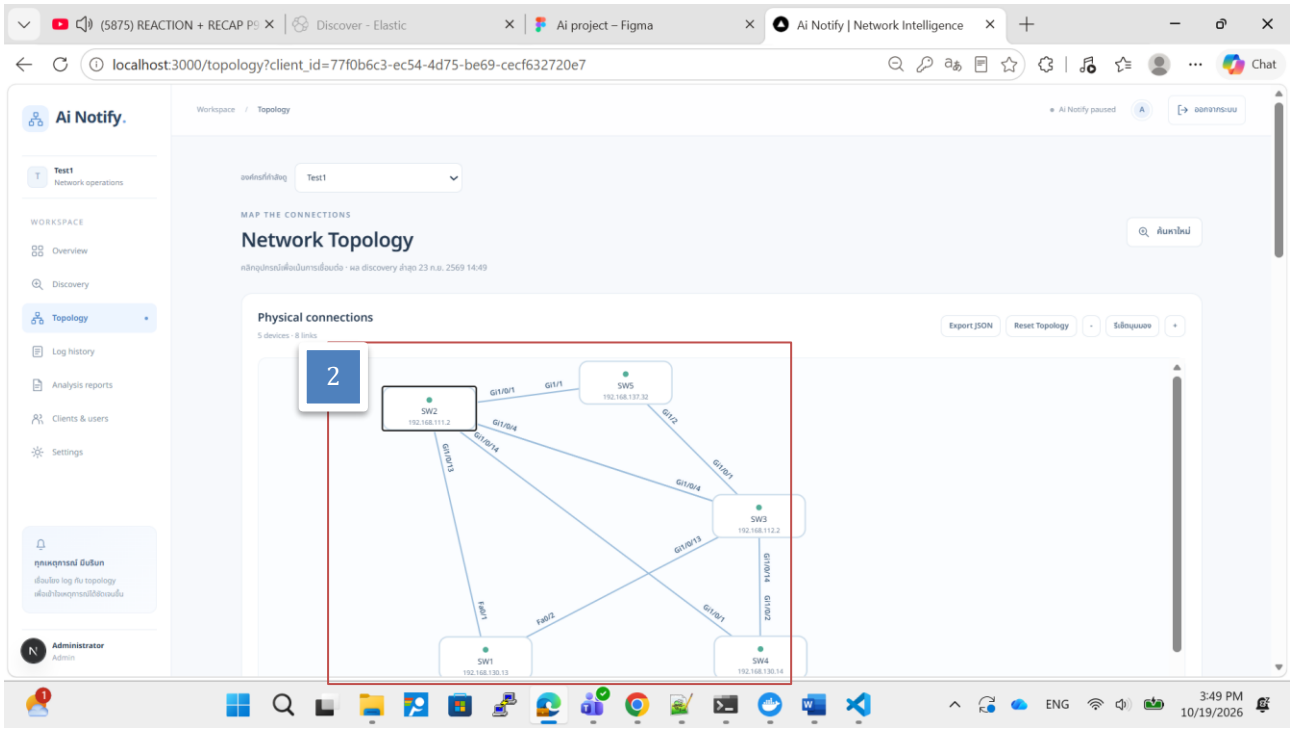


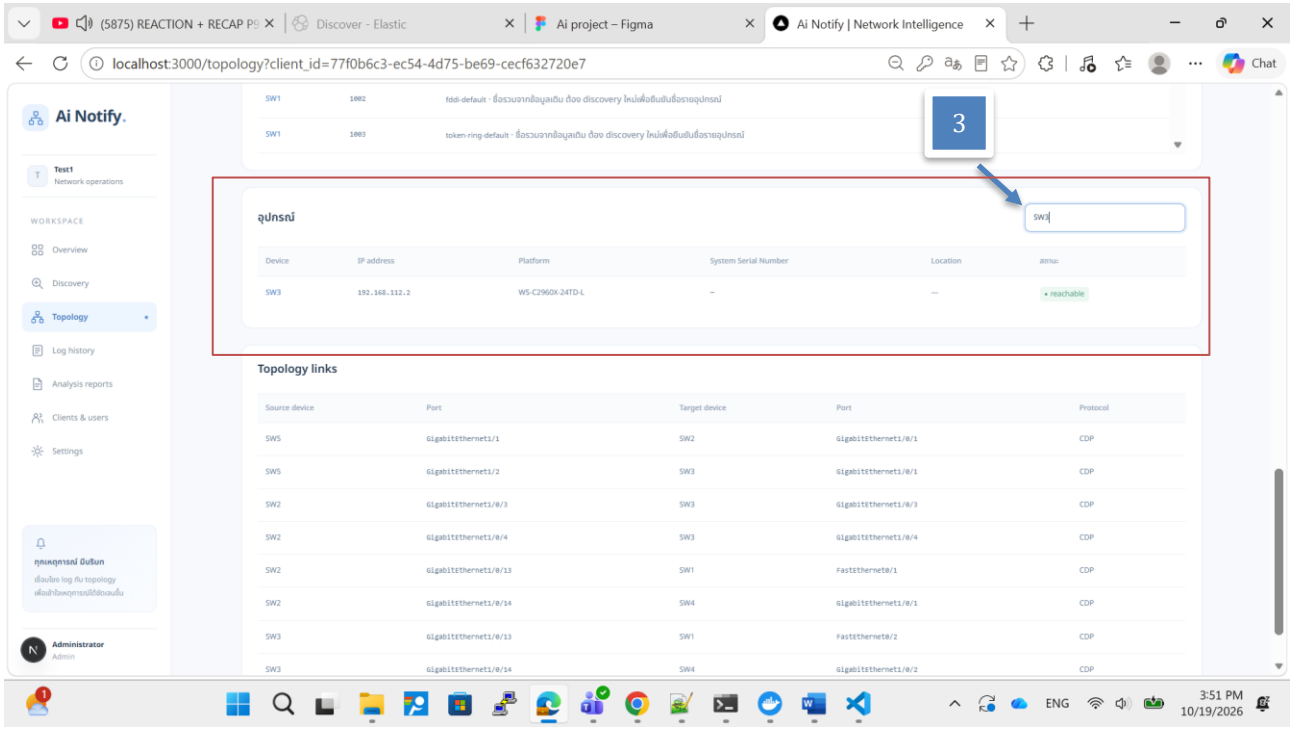
5 อ่าน Topology และ VLAN

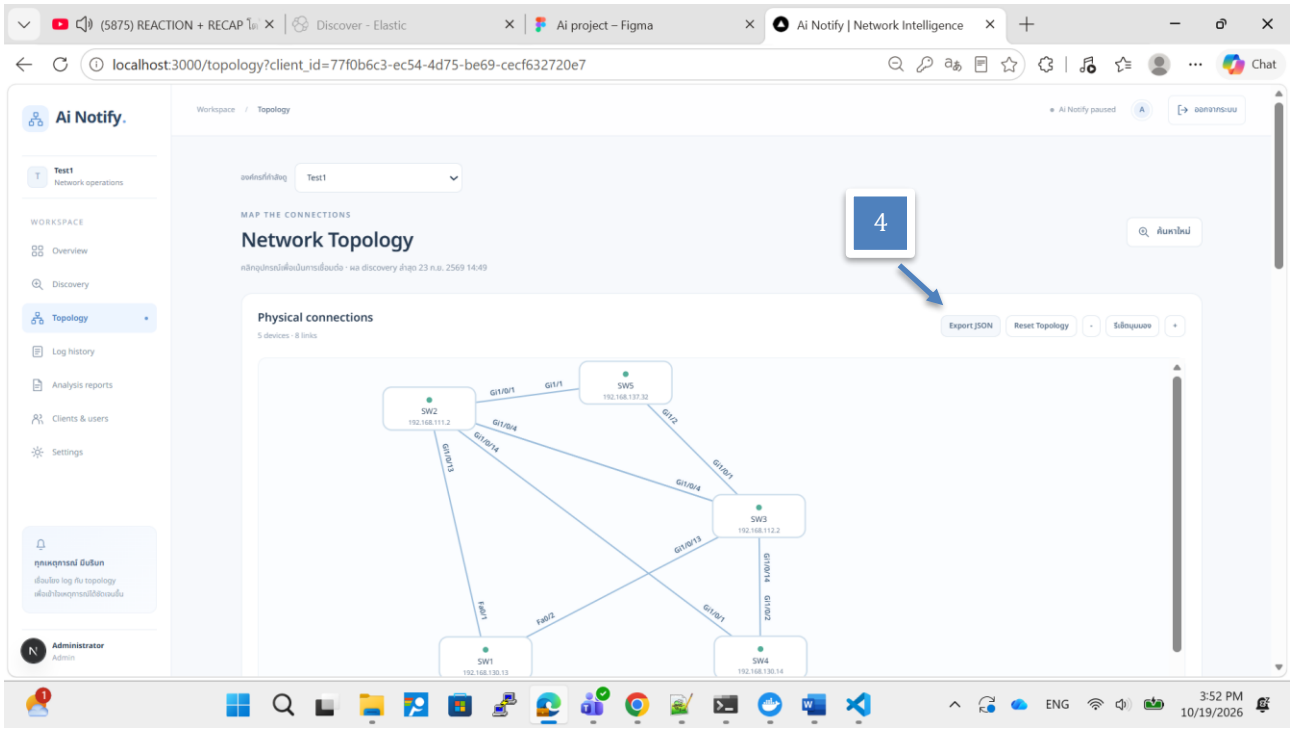
แผนผังเครือข่าย

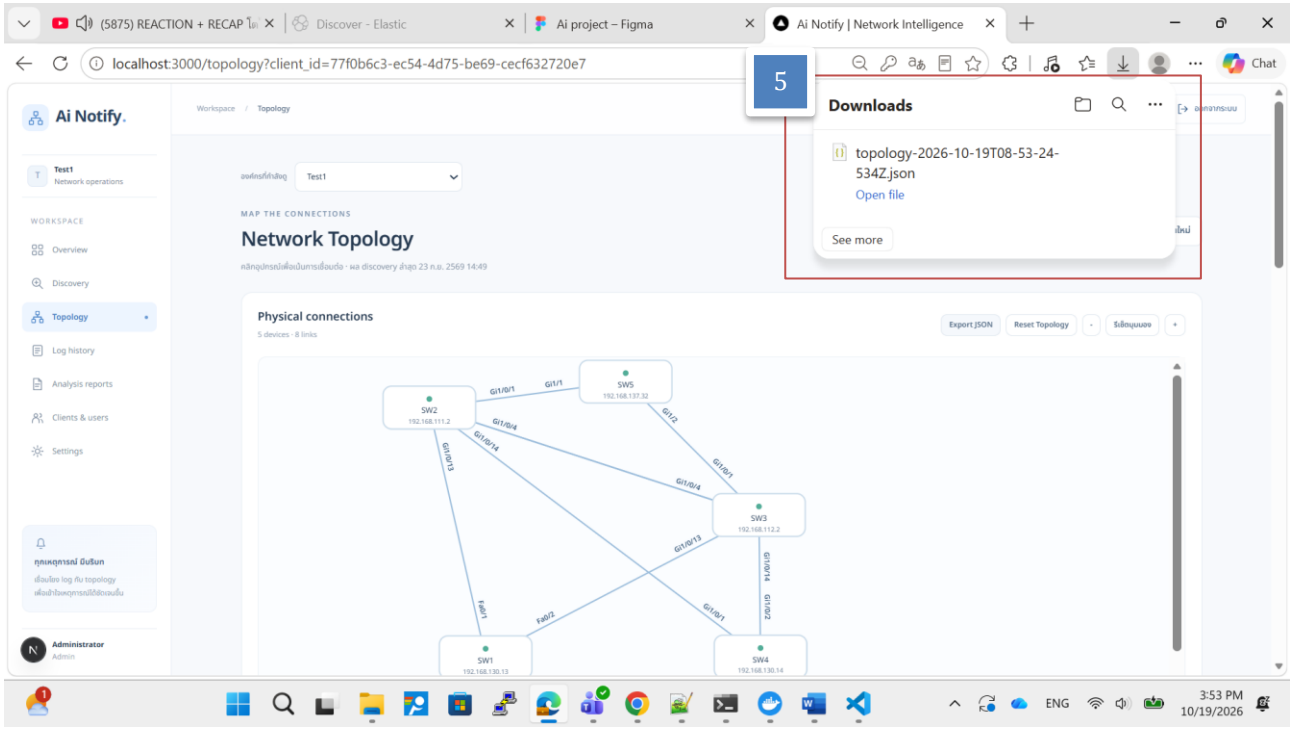
- เลือกอุปกรณ์เพื่อดูรายละเอียดและพอร์ต
- ลากอุปกรณ์เพื่อจัดตำแหน่ง ใช้ปุ่มซูมเข้า / ออก
- ค้นหาชื่ออุปกรณ์ในตาราง และอ่านตาราง Links
- กด Export JSON เพื่อเก็บข้อมูล Topology พร้อม Layout




Ai Notify.
Network Topology
Physical connections
2
SW2
SW5
SW3
SW1
SW4


Ai Notify.
3
อุปกรณ์
Topology links



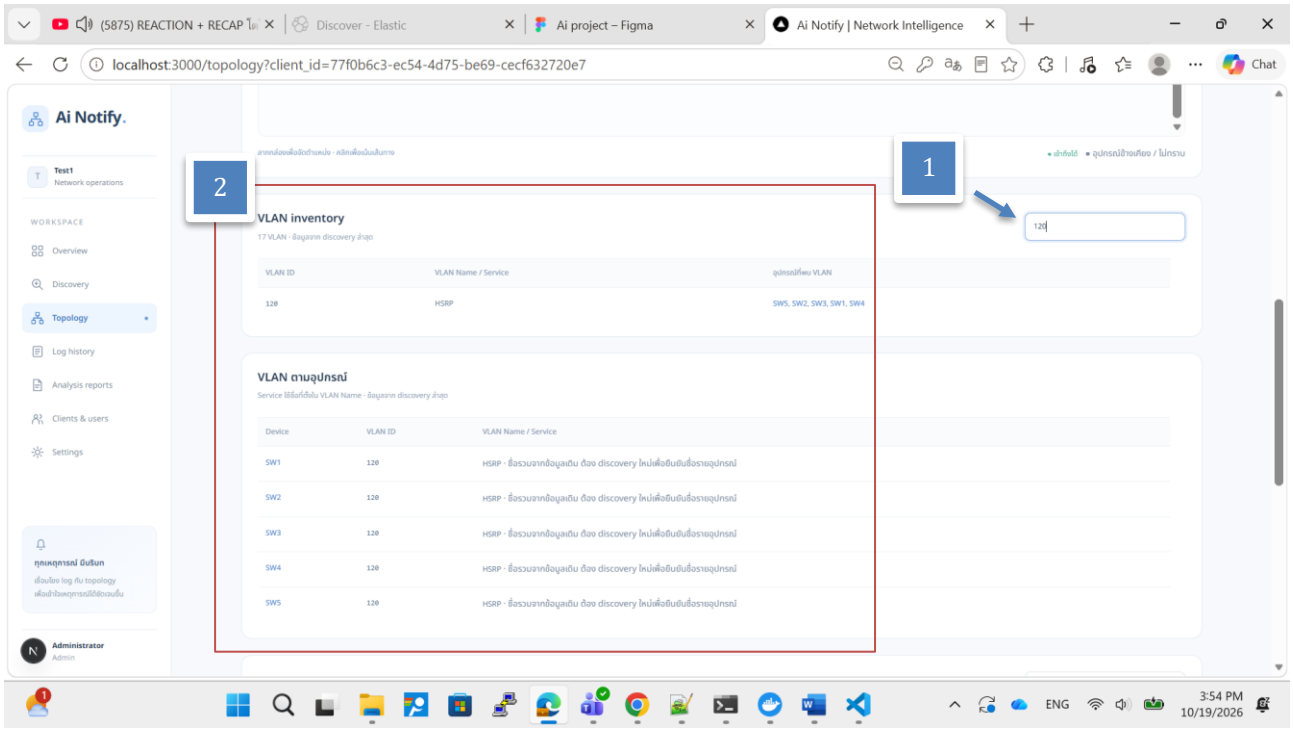


VLAN inventory

- ค้นหาด้วย VLAN ID, ชื่อ หรืออุปกรณ์
- ดูชื่อ VLAN / Service แยกตามอุปกรณ์
- กดชื่ออุปกรณ์เพื่อกรองตาราง VLAN ตามอุปกรณ์
- ถ้าข้อมูลเดิมไม่มีชื่อรายอุปกรณ์ ให้ Discovery ใหม่เพื่อยืนยัน

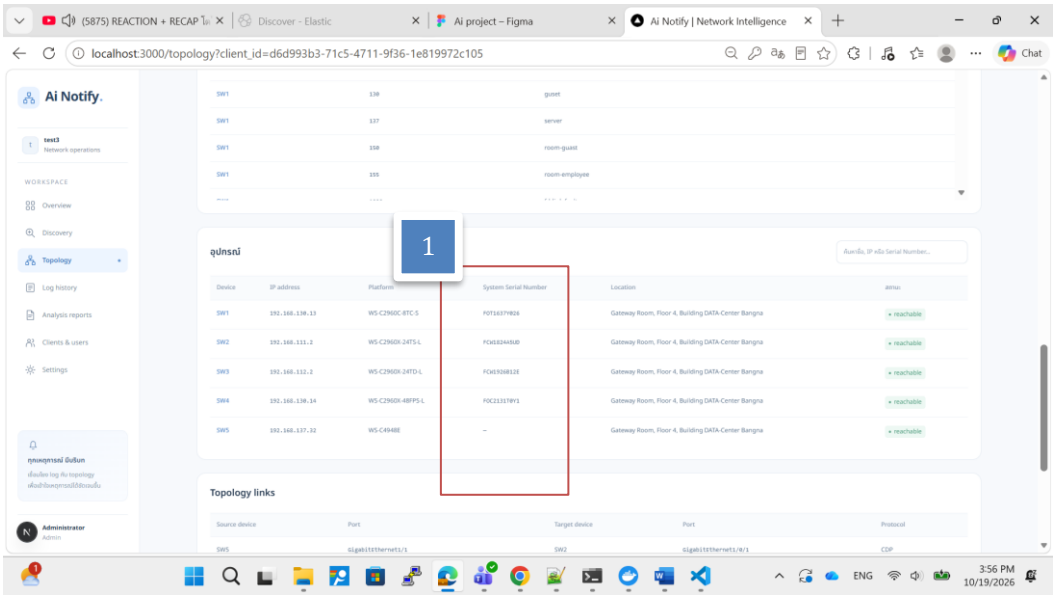
Reset Topology ลบข้อมูลจริง: ลบ Snapshot และข้อมูล VLAN ทั้งหมดขององค์กรที่เลือก แต่คงประวัติ Discovery, Logs และ Reports ไว้ ระบบไม่ให้ Reset ขณะมี Discovery active

Topology เป็นภาพจาก Discovery ล่าสุด ไม่ใช่การตรวจสถานะอุปกรณ์แบบสดตลอดเวลา ส่วนตำแหน่งที่จัดบนแผนผังเก็บในเบราว์เซอร์



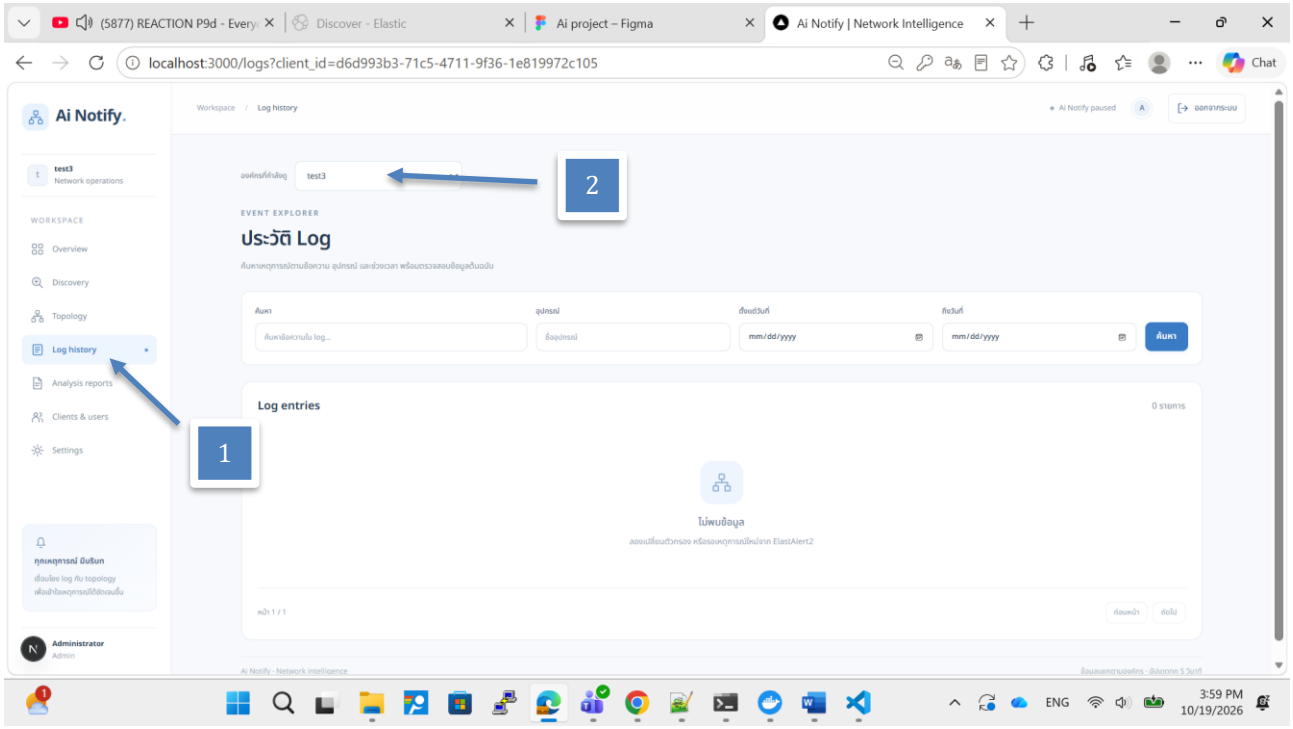
Serial number ของอุปกรณ์

ตารางอุปกรณ์แสดงหมายเลขประจำเครื่องและรองรับการค้นหาด้วย Serial number หากอุปกรณ์หรือคำสั่งไม่รองรับ จะแสดงเป็นขีด ข้อมูลเดิมจะไม่ถูกเติมย้อนหลัง หากต้องการข้อมูลใหม่ ให้เริ่ม Discovery อีกครั้งหลังผู้ดูแลอัปเดต Worker แล้ว

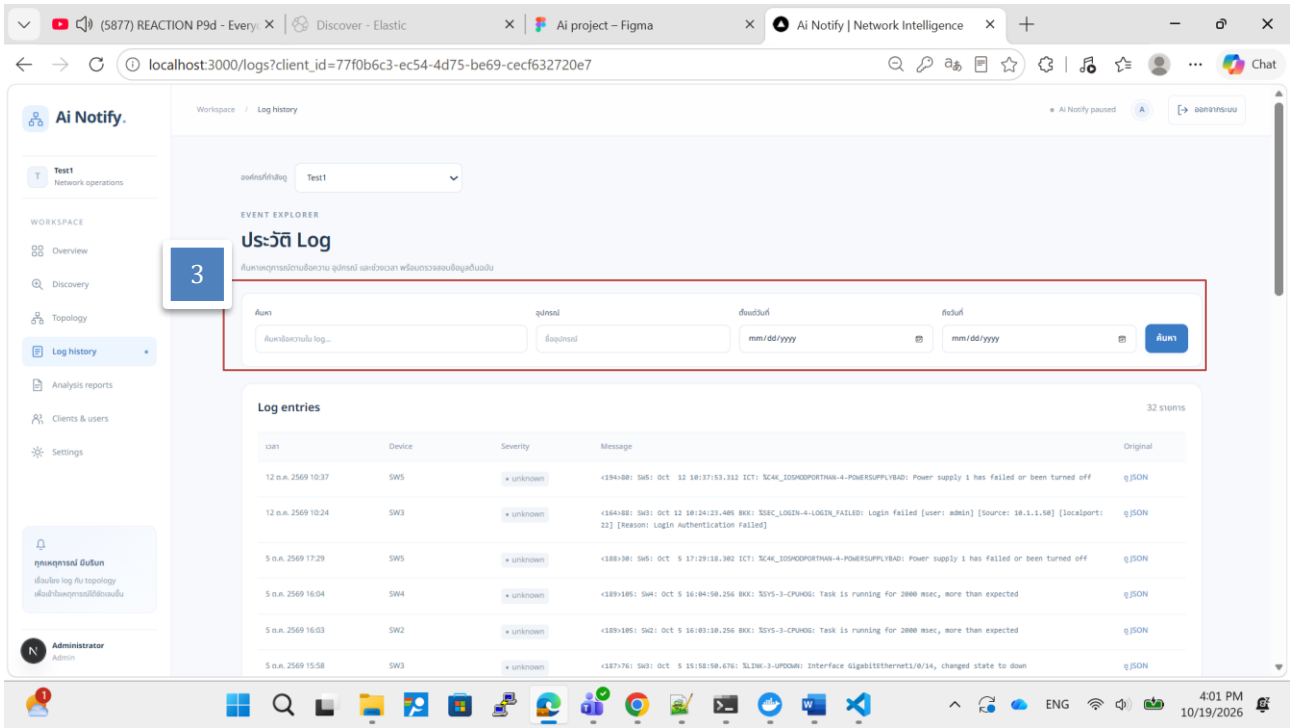


6 ค้นหา Log history

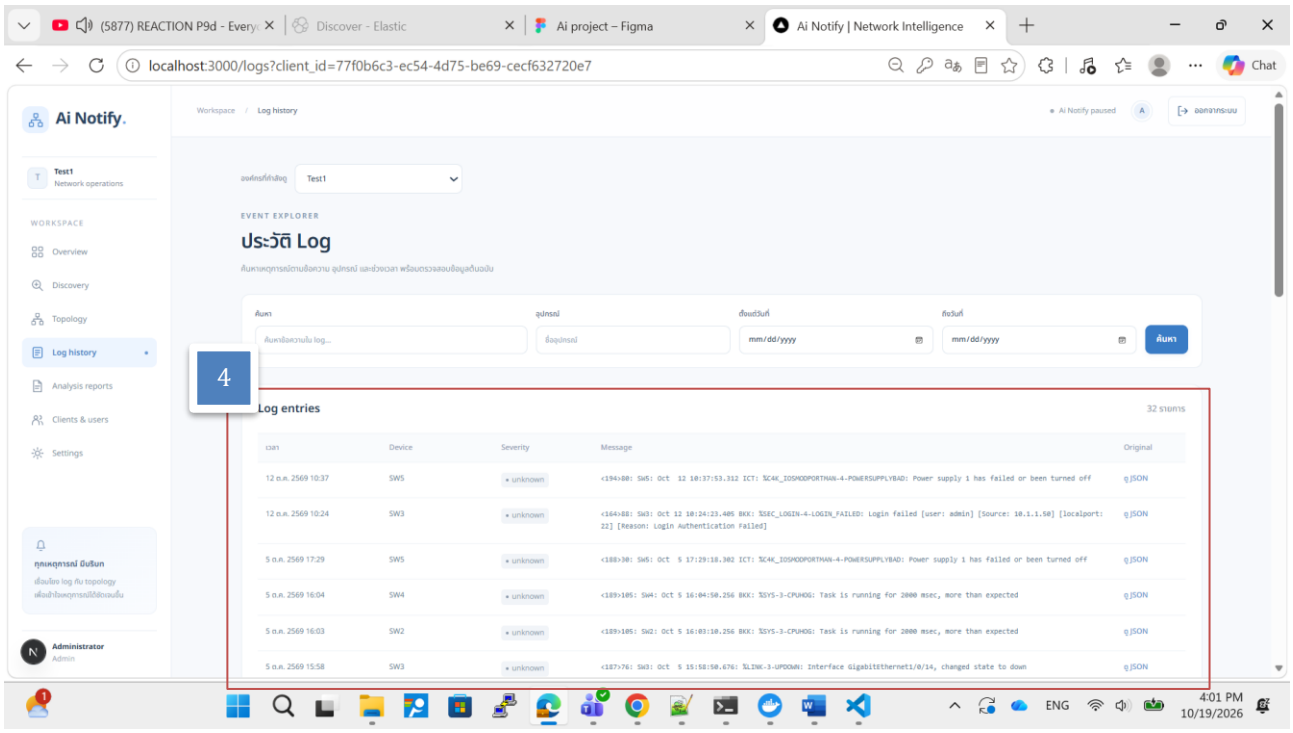
1. เลือกองค์กร แล้วเปิดเมนู Log history จากนั้นค้นหาด้วยข้อความหรือชื่ออุปกรณ์



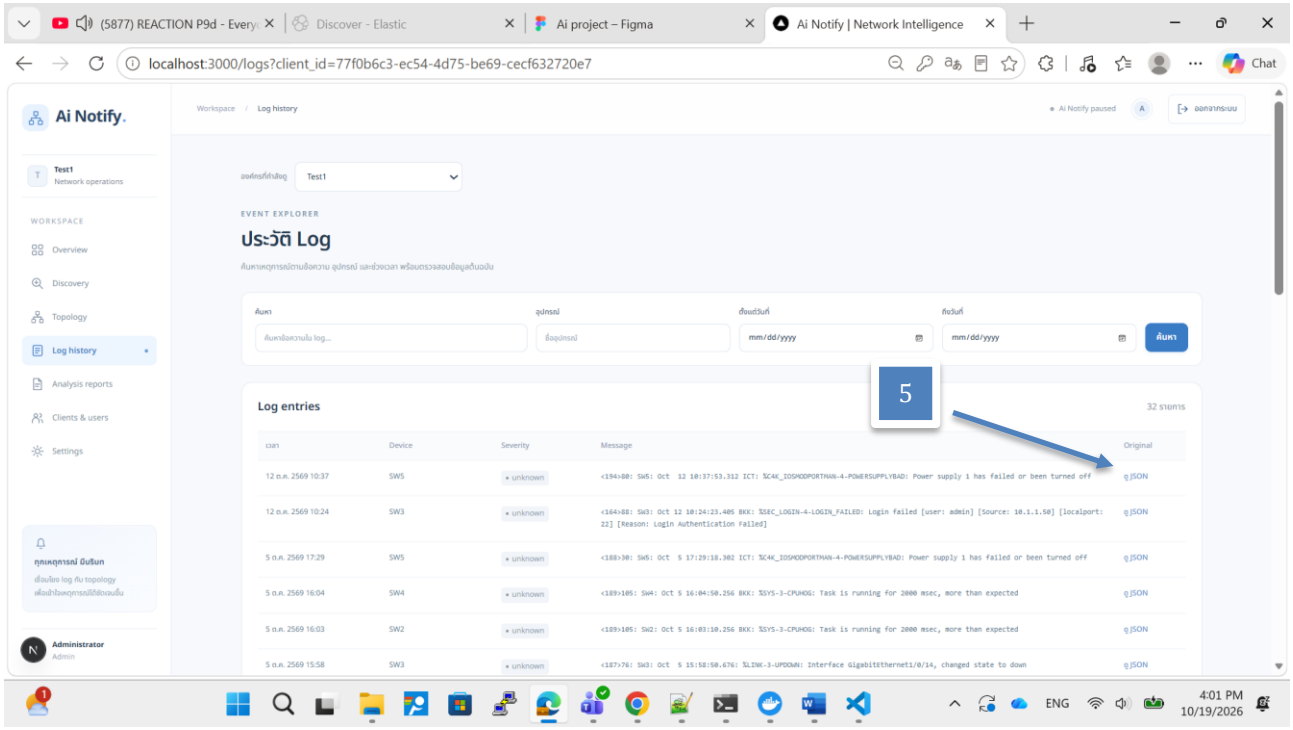
2. กำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด แล้วกดค้นหา ตัวกรองครอบคลุมทั้งวันตามเขตเวลาของเบราว์เซอร์

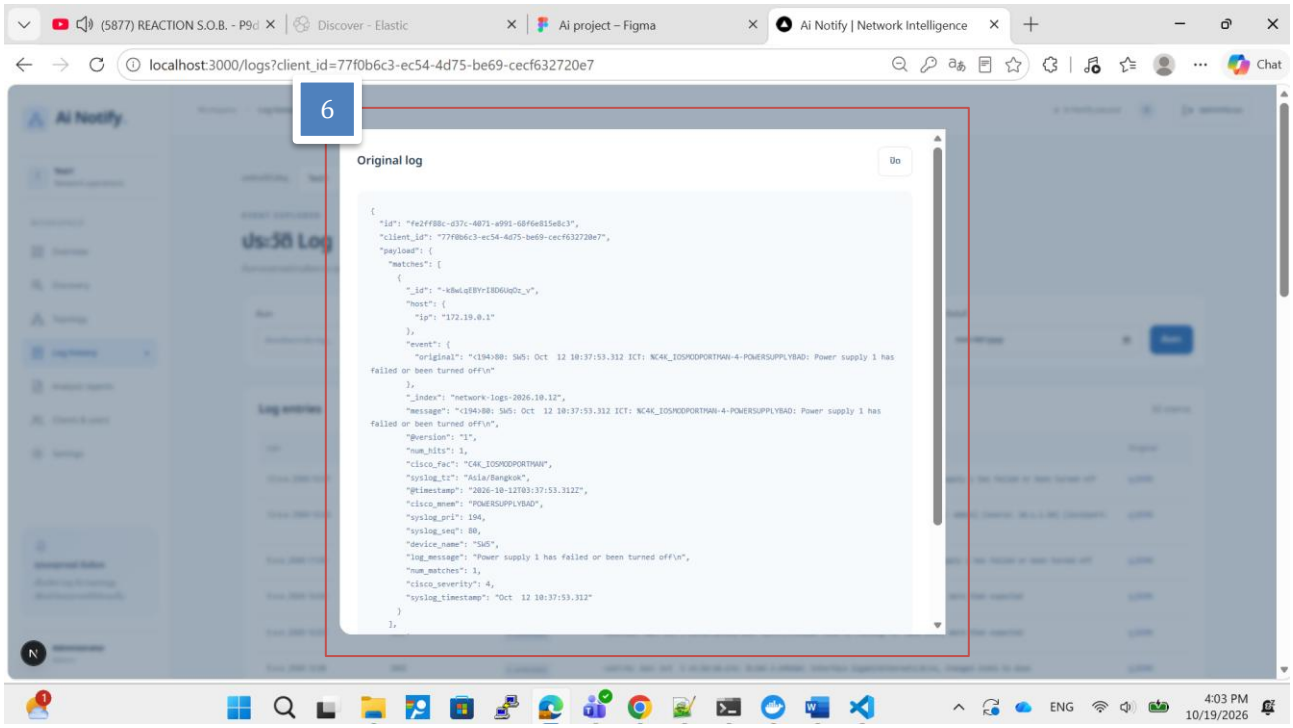


3. อ่านเวลา ชื่ออุปกรณ์ ระดับความรุนแรง และข้อความเหตุการณ์ แล้วเปรียบเทียบพอร์ตและชื่ออุปกรณ์กับ Topology ขององค์กรเดียวกัน



4. เปิด Original log JSON เมื่อต้องการตรวจสอบข้อมูลต้นฉบับหรือรายละเอียดการรับเหตุการณ์



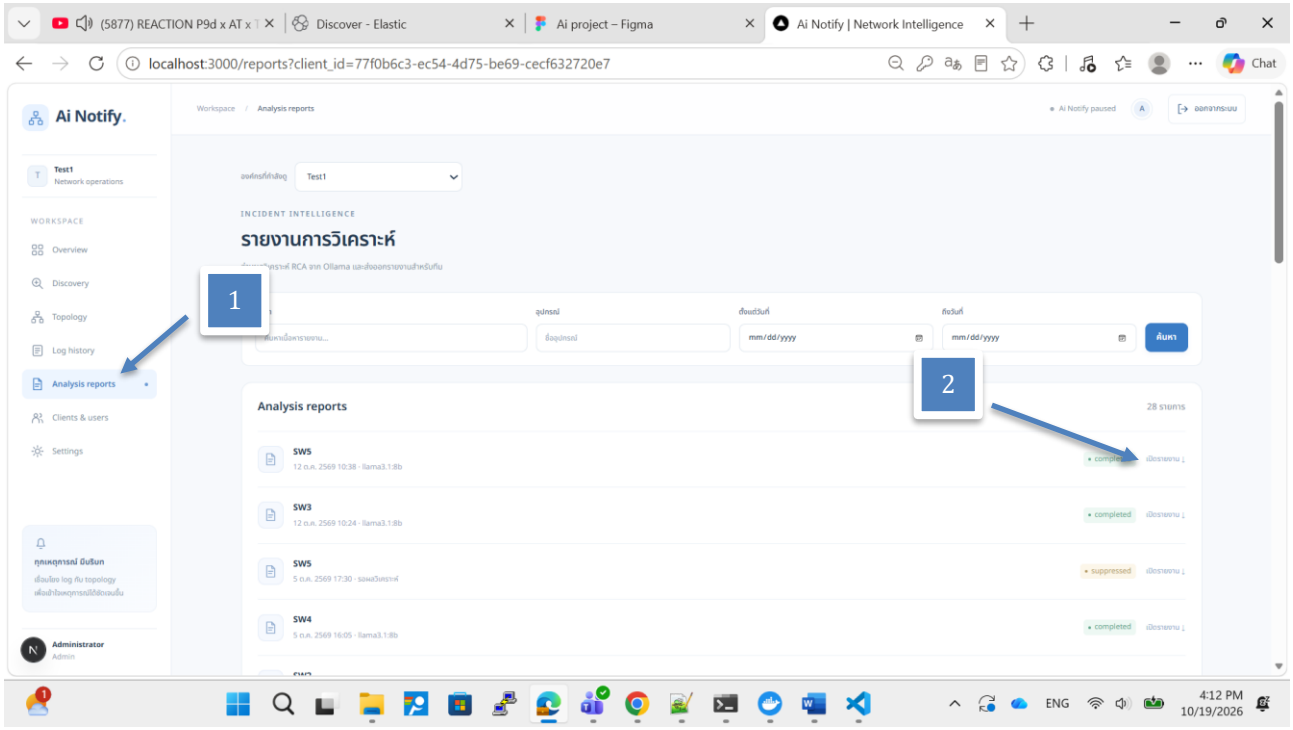


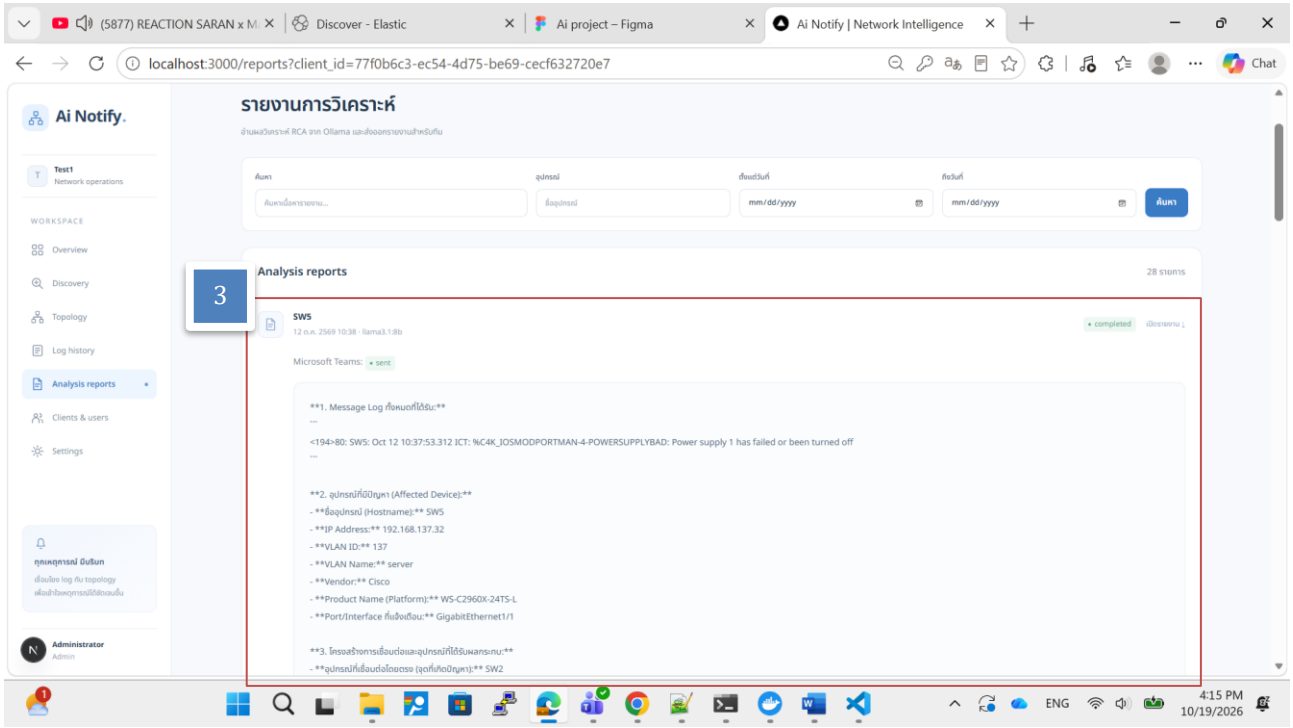
เวลาใน Log ใช้เวลาจากเหตุการณ์ถ้ามีและอ่านได้ มิฉะนั้นใช้เวลารับเข้า ค่าเดิมยังเก็บอยู่ใน Payload

เมื่อปิด AI Notify ผู้ใช้ยังค้นหาบันทึกเหตุการณ์ได้ตามปกติ ระบบยังรับและจัดเก็บข้อมูล แต่ระงับการวิเคราะห์และการแจ้งเตือน

7 อ่านรายงาน RCA

เลือก Analysis reports ⟶ ค้นหาอุปกรณ์หรือช่วงวันที่ ⟶ กด “เปิดรายงาน”





8 ส่งออกข้อมูลและรายงาน

MD

ส่งออกรายงานเป็น Markdown เพื่อนำข้อความไปเรียบเรียงต่อเป็นบันทึกเหตุการณ์ คู่มือ หรือสไลด์

JSON

ส่งออกข้อมูลแบบมีโครงสร้างสำหรับตรวจสอบหรือประมวลผลต่อ

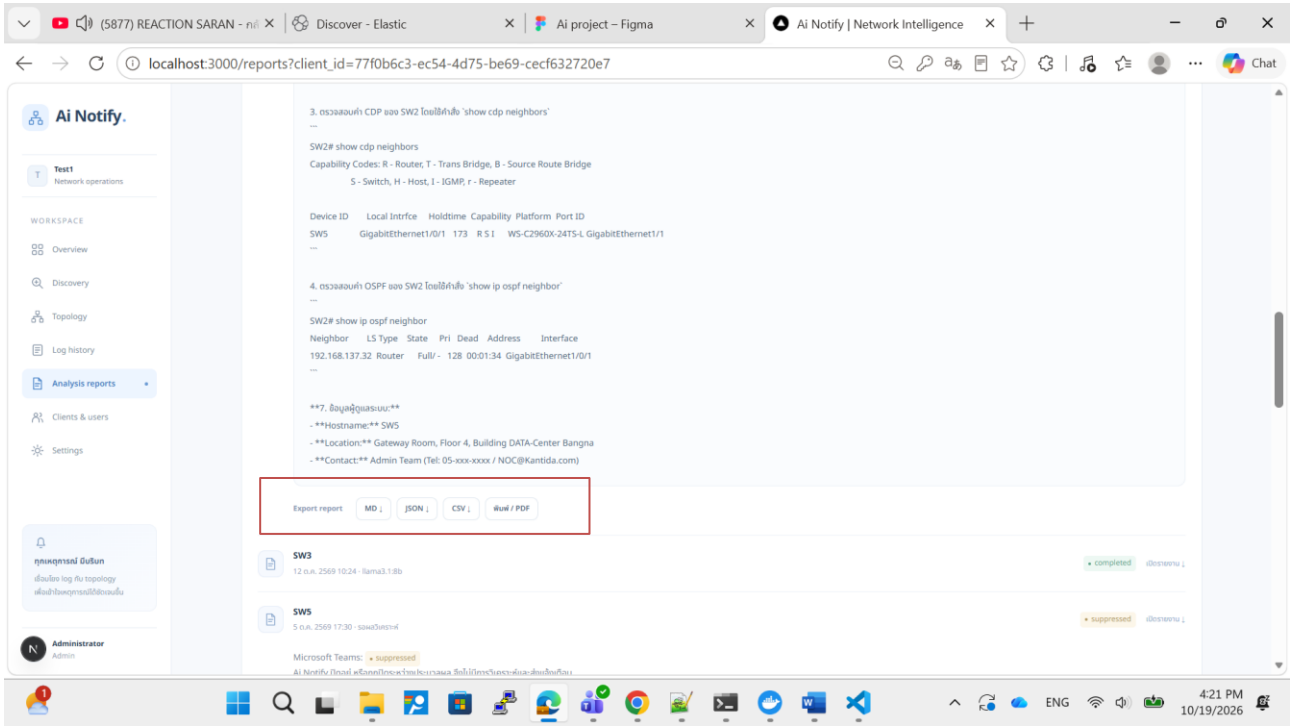
CSV

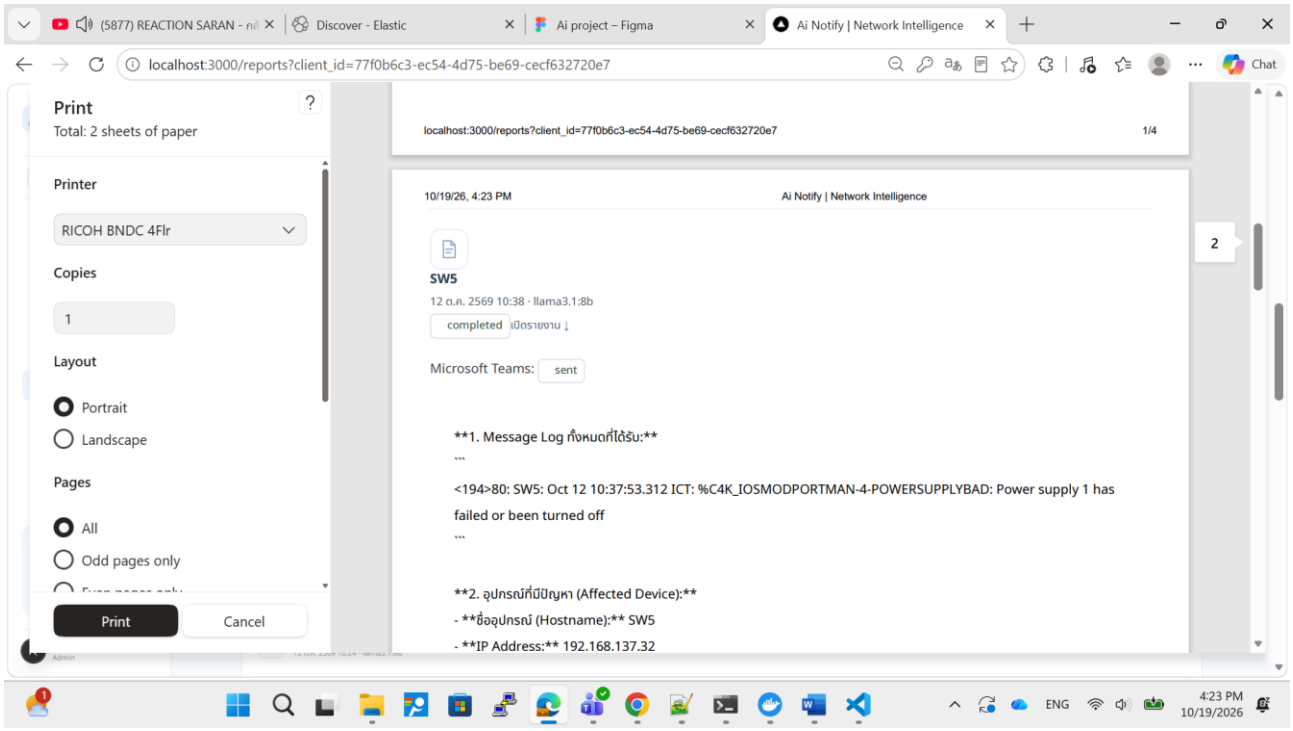
ส่งออกข้อมูลรายงานเพื่อเปิดด้วยโปรแกรมตารางคำนวณ

PDF

เปิดรายงาน เลือกพิมพ์ / PDF แล้วเลือก Save as PDF ในเบราว์เซอร์

ปุ่มส่งออกรายงานจะแสดงเมื่อมีผลวิเคราะห์แล้ว ส่วน Export JSON ของ Topology อยู่ในหน้า Topology





ตัวอย่างการส่งออกรายงานเป็น PDF

9 แก้ปัญหาเบื้องต้น

อาการ	ตรวจอะไรเป็นลำดับแรก
เปิดเว็บไม่ได้	Web ขึ้น Ready หรือยัง? ตรวจพอร์ต 3000 และ URL
เข้าเว็บได้ แต่ Login / โหลดข้อมูลไม่ได้	API พอร์ต 8000, PostgreSQL healthy และ BACKEND_URL ใน .env.local
ไม่เห็นข้อมูลที่คาดไว้	องค์กรที่เลือก สิทธิ์สมาชิก และตัวกรองวันที่ / อุปกรณ์
Discovery ค้าง queued	Worker ทำงานหรือไม่ และมีงาน active ขององค์กรอยู่หรือไม่
Discovery failed / พบอุปกรณ์ไม่ครบ	Seed IP, SSH, เส้นทางเครือข่าย, CIDR, depth และรายการ failures
รายงาน suppressed	Ai Notify ปิดอยู่ หรือถูกปิดระหว่างทำงาน การเปิดใหม่ไม่ Replay
Analysis failed	Ollama URL, model ที่โหลดไว้ และการเชื่อมต่อจากเครื่อง Worker
รายงาน completed แต่ Teams ไม่เข้า	ดู notification status ตรวจ Webhook / ปลายทาง / เครือข่าย
Webhook ถูกปฏิเสธ	ใช้ Backend URL และ X-Webhook-Key ล่าสุดขององค์กรนั้นหรือไม่

หากแก้ไขเบื้องต้นไม่ได้ ให้แจ้งผู้ดูแลระบบพร้อมเวลาเกิดปัญหา ชื่อองค์กร Job ID หรือ Report ID และข้อความผิดพลาด โดยไม่แนบรหัสผ่านหรือ Webhook key

ส่วนที่ 2 คู่มือผู้ดูแลระบบ

สำหรับบัญชี Admin และผู้รับผิดชอบเครื่องบริการ ครอบคลุมการเตรียมระบบ การจัดการองค์กรและผู้ใช้ การเชื่อมต่อเหตุการณ์ และการควบคุมการวิเคราะห์ ผู้ดูแลสามารถอ้างอิงขั้นตอนใช้งานทั่วไปในส่วนที่ 1 ได้

10 ติดตั้งครั้งแรกและตั้งค่า

หัวข้อนี้สำหรับการติดตั้งจากซอร์สโค้ดบน Windows ตามข้อกำหนดของโปรเจกต์ ต้องเตรียม Node.js 20.9 ขึ้นไป Python 3.11 ขึ้นไป และ Docker Desktop ที่เปิด Docker Engine แล้ว

```
cd D:\astar-v1
npm.cmd ci
python -m venv backend/.venv
backend/.venv/Scripts/python -m pip install -r backend/requirements.lock.txt
backend/.venv/Scripts/python backend/setup_local.py
docker compose --env-file backend/.env up -d postgres
# รอให้ postgres เป็น healthy
docker compose --env-file backend/.env ps
backend/.venv/Scripts/python backend/setup_local.py --admin
```

ค่าที่ผู้ดูแลต้องเตรียม

• DATABASE_URL — การเชื่อมต่อ PostgreSQL

• DISCOVERY_ALLOWED_CIDRS — เครือข่ายที่อนุญาต

• OLLAMA_URL / OLLAMA_MODEL — ปลายทางและโมเดลที่โหลดแล้ว

• TEAMS_WEBHOOK_URL — ใน backend/Notify.env หรือค่าไม่ว่างใน backend/.env

• BACKEND_URL — ใน .env.local สำหรับ Next.js

setup_local.py สร้าง config และคีย์เข้ารหัสสำหรับการติดตั้งใหม่ โดยไม่เขียนทับ config หรือ Admin ที่มีอยู่ เก็บฐานข้อมูลและคีย์เข้ารหัสในชุดสำรองข้อมูลด้วย หลังแก้ค่า Worker ให้เริ่ม Worker ใหม่

สำหรับการติดตั้งบน Ubuntu ให้ใช้คู่มือการติดตั้งที่ส่งมอบร่วมกับระบบ สำหรับการติดตั้งจากซอร์สโค้ดเพื่อใช้งานจริง ให้ศึกษา docs/ubuntu-production.md เพิ่มเติม ซึ่งครอบคลุม HTTPS APP_ORIGIN COOKIE_SECURE และการแยกบริการ

11 เปิดระบบบน Windows

หัวข้อนี้สำหรับผู้ดูแลที่ติดตั้งโปรเจกต์และกำหนดค่าแล้วบน Windows ให้เปิด Docker Desktop รอให้ Docker Engine พร้อมใช้งาน แล้วเปิด PowerShell

```
cd D:\astar-v1
docker compose --env-file backend/.env up -d postgres
docker compose --env-file backend/.env ps
```

Web + API + Worker

```
backend/.venv/Scripts/python backend/run_local.py
```

เมื่อฐานข้อมูลแสดงสถานะ healthy ให้ใช้คำสั่งข้างต้นเพื่อเริ่ม Web API และ Worker พร้อมกัน เมื่อ Worker เริ่มทำงาน อาจรับงานที่ค้างในคิวและส่งการแจ้งเตือนไปยัง Microsoft Teams

Web + API

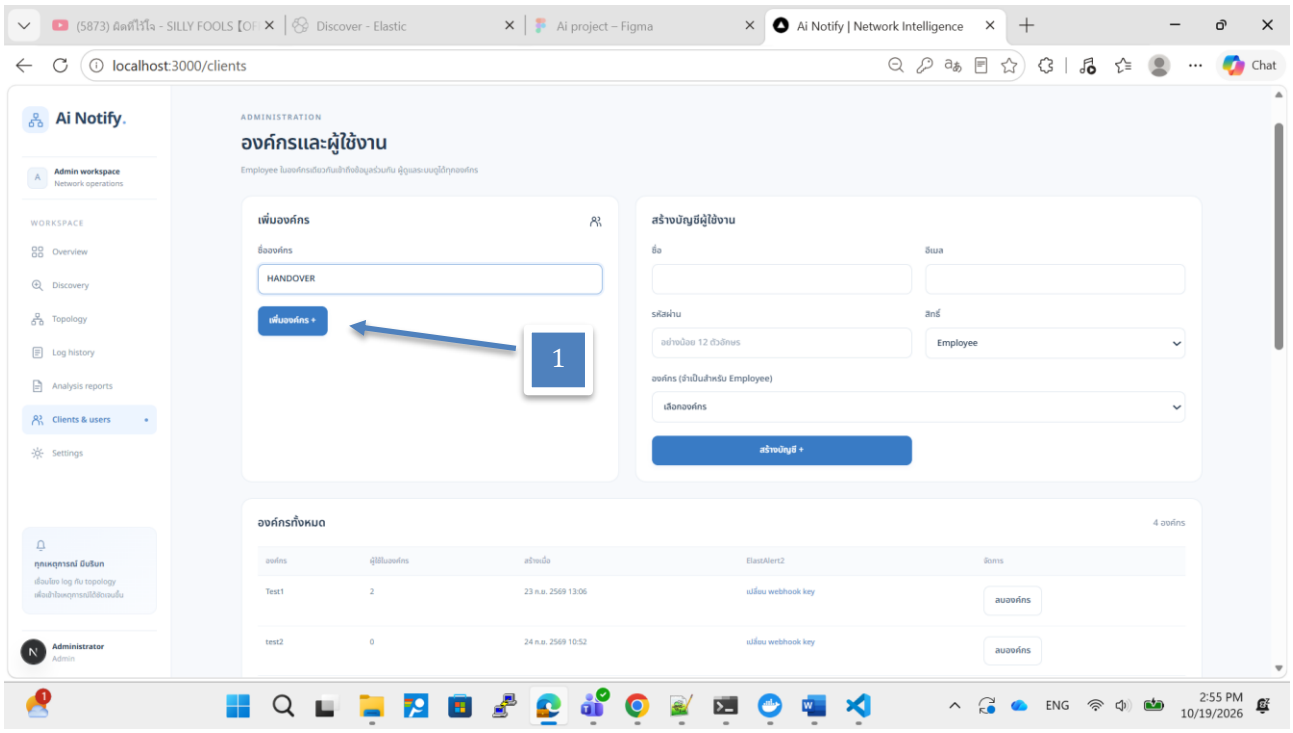
- หากยังไม่ต้องการให้ Worker รับงาน ให้เปิดเฉพาะ Web และ API ตามหัวข้อคำสั่งเปิดแยกและปิดระบบ
- อย่ารันชุดแยกพร้อมกับ run_local.py เพราะใช้พอร์ตเดียวกัน
- เปิด http://localhost:3000 และคงหน้าต่าง PowerShell ที่รันระบบไว้

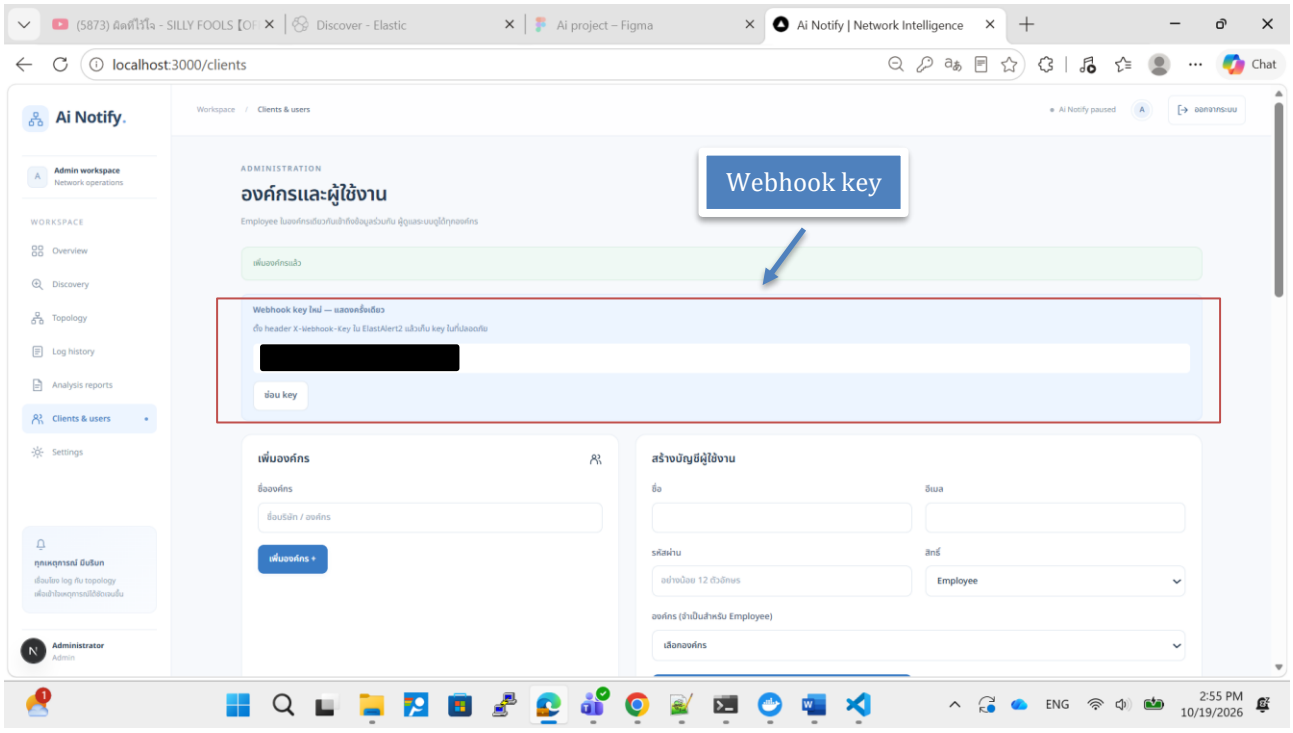
12 จัดการองค์กรและผู้ใช้

ผู้ดูแลระบบต้องเตรียมองค์กรและบัญชีผู้ใช้ก่อนเชื่อมต่อเหตุการณ์จาก ElastAlert2 เพื่อให้ข้อมูลถูกบันทึกในองค์กรที่ถูกต้อง

เพิ่มองค์กร

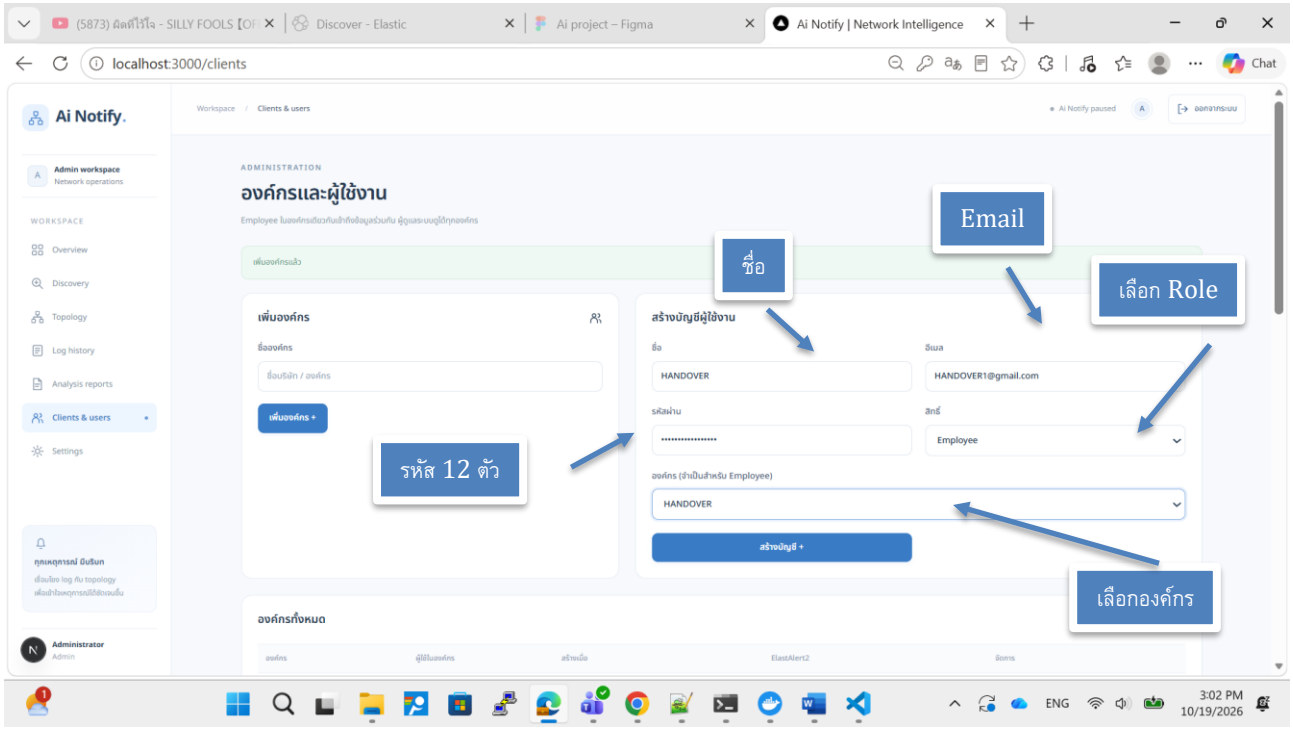
กรอกชื่อองค์กร กดเพิ่ม และเก็บ Webhook key ที่แสดงครั้งเดียวในที่เก็บความลับของทีม





สร้างบัญชี

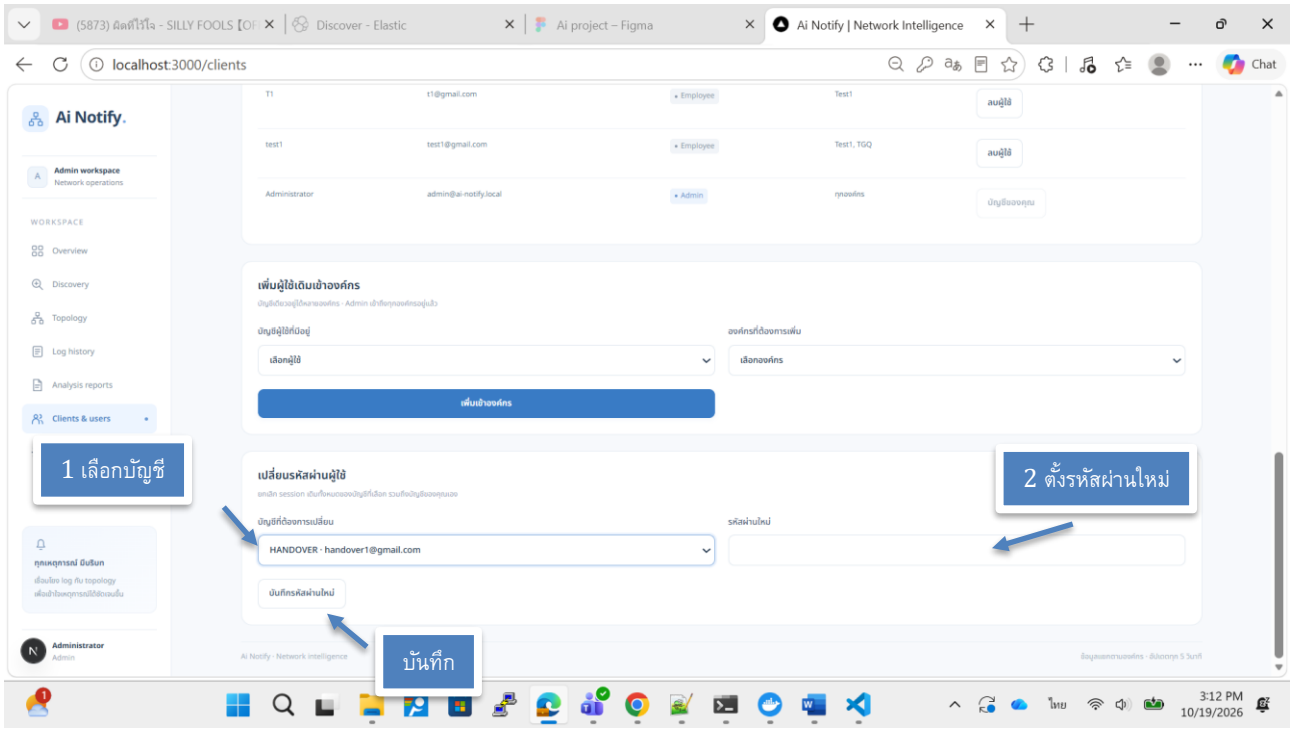
ใส่ชื่อ อีเมล รหัสผ่าน บทบาท และองค์กรสำหรับ Employee

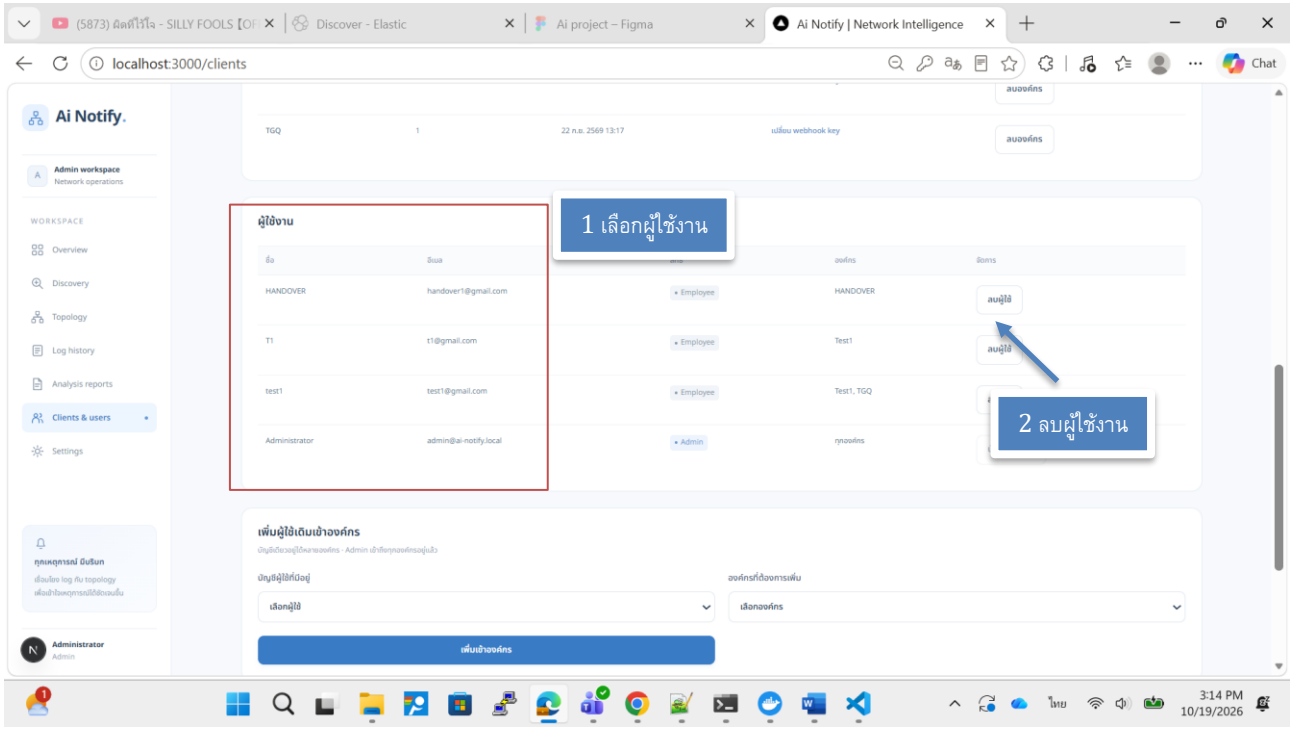


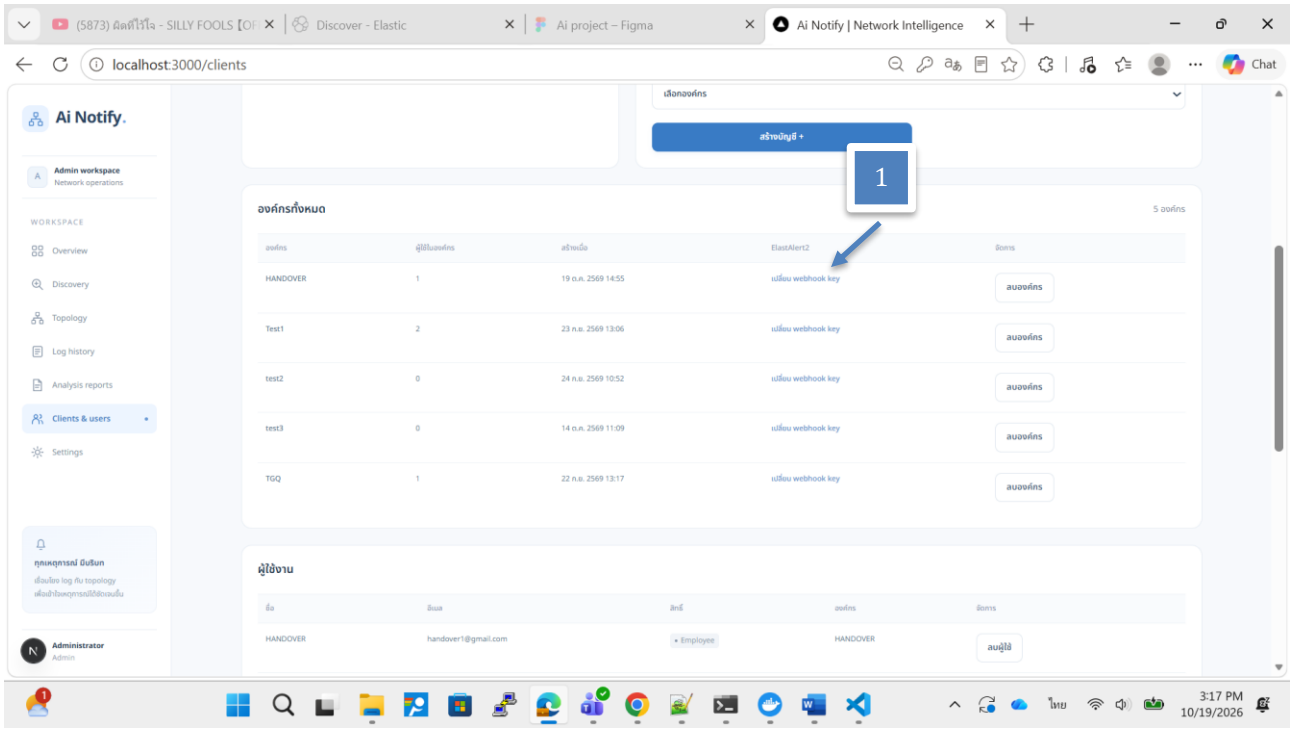
เพิ่มสิทธิ์ข้ามองค์กร

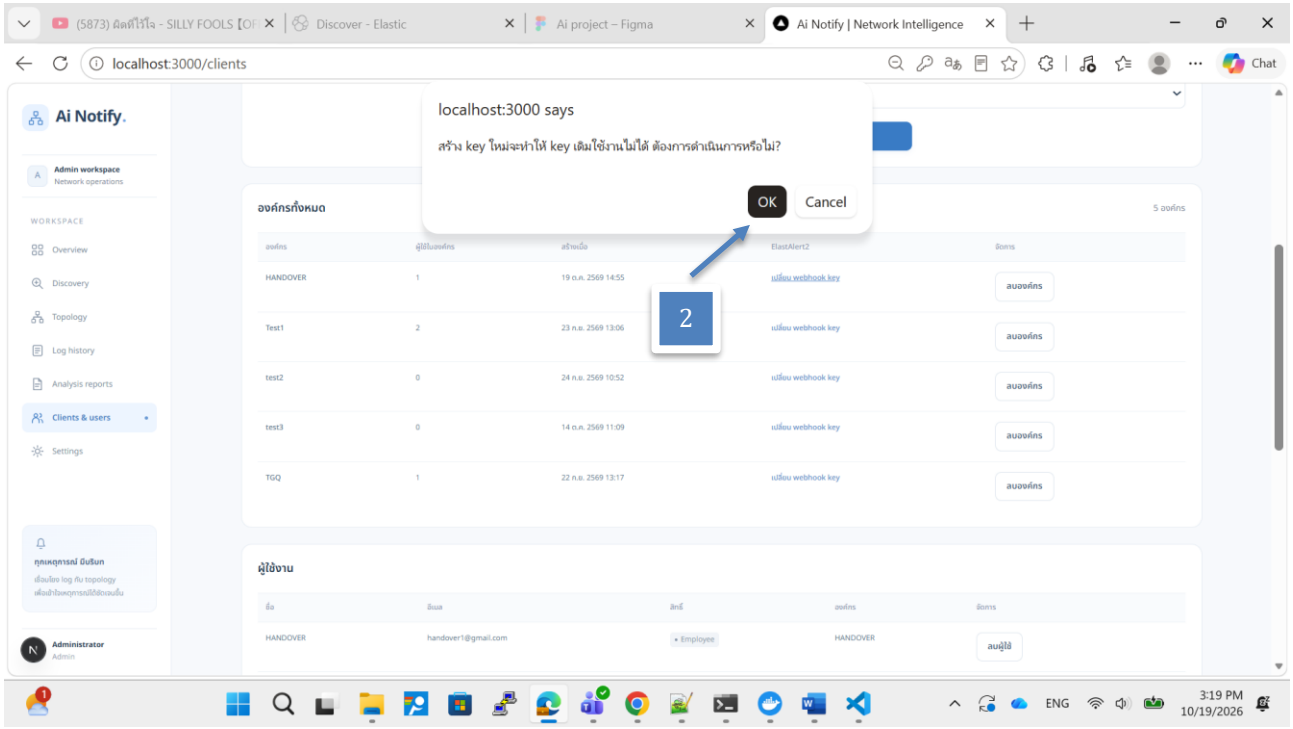
เลือกบัญชี Employee ที่มีอยู่ แล้วเลือกองค์กรที่ต้องการเพิ่ม การเพิ่มสิทธิ์ไม่ย้ายข้อมูลเดิม

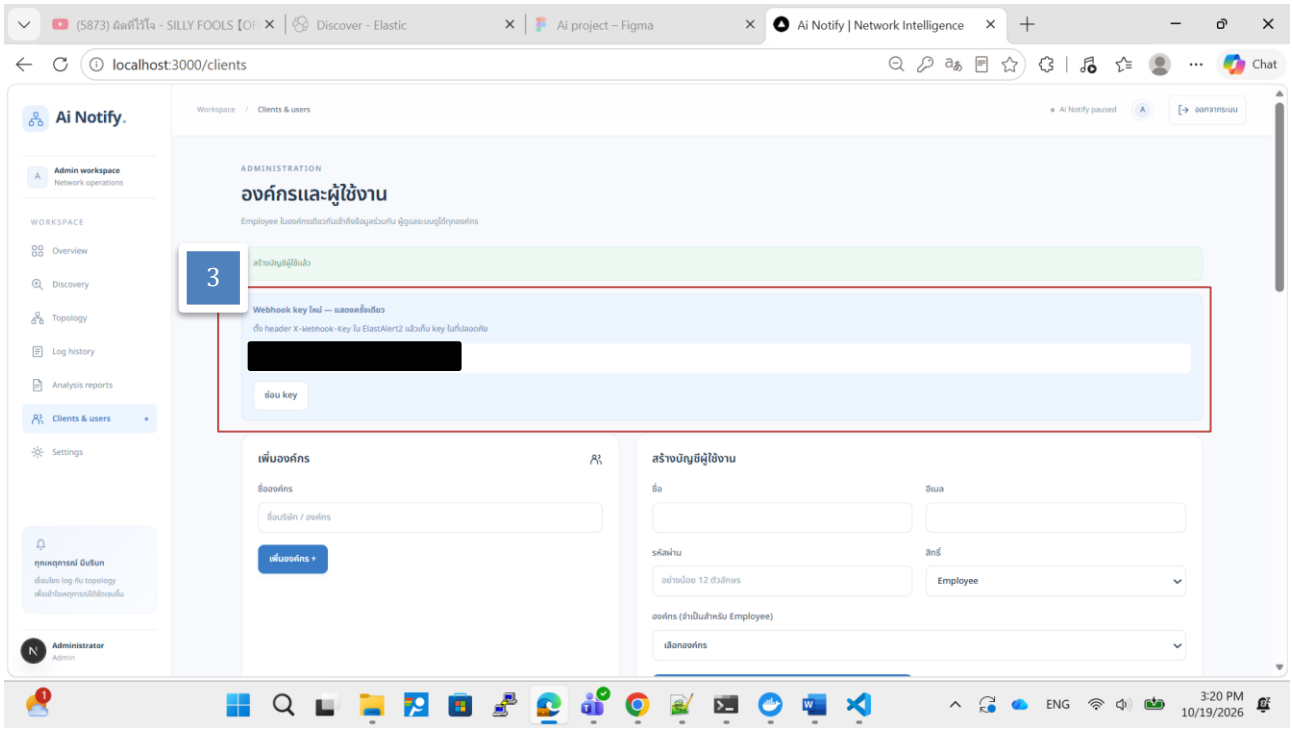
งานดูแลบัญชี	ผลที่ต้องทราบ
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้	Session เดิมทั้งหมดของบัญชีนั้นถูกยกเลิก ต้องเข้าสู่ระบบใหม่
ลบผู้ใช้	บัญชีเข้าใช้งานไม่ได้ ประวัติอ้างอิงยังอยู่ ลบบัญชีตัวเองไม่ได้
เปลี่ยน Webhook key	Key เดิมใช้ไม่ได้ ต้องอัปเดตฝั่ง ElastAlert2 ทันที


localhost:3000/clients
Ai Notify.
Clients & users
เพิ่มผู้ใช้เดิมเข้าองค์กร
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้
HANDOVER · handover1@gmail.com
1 เลือกบัญชี
2 ตั้งรหัสผ่านใหม่
บันทึก


localhost:3000/clients
Ai Notify.
ผู้ใช้งาน
1 เลือกผู้ใช้งาน
2 ลบผู้ใช้งาน
เพิ่มผู้ใช้เดิมเข้าองค์กร

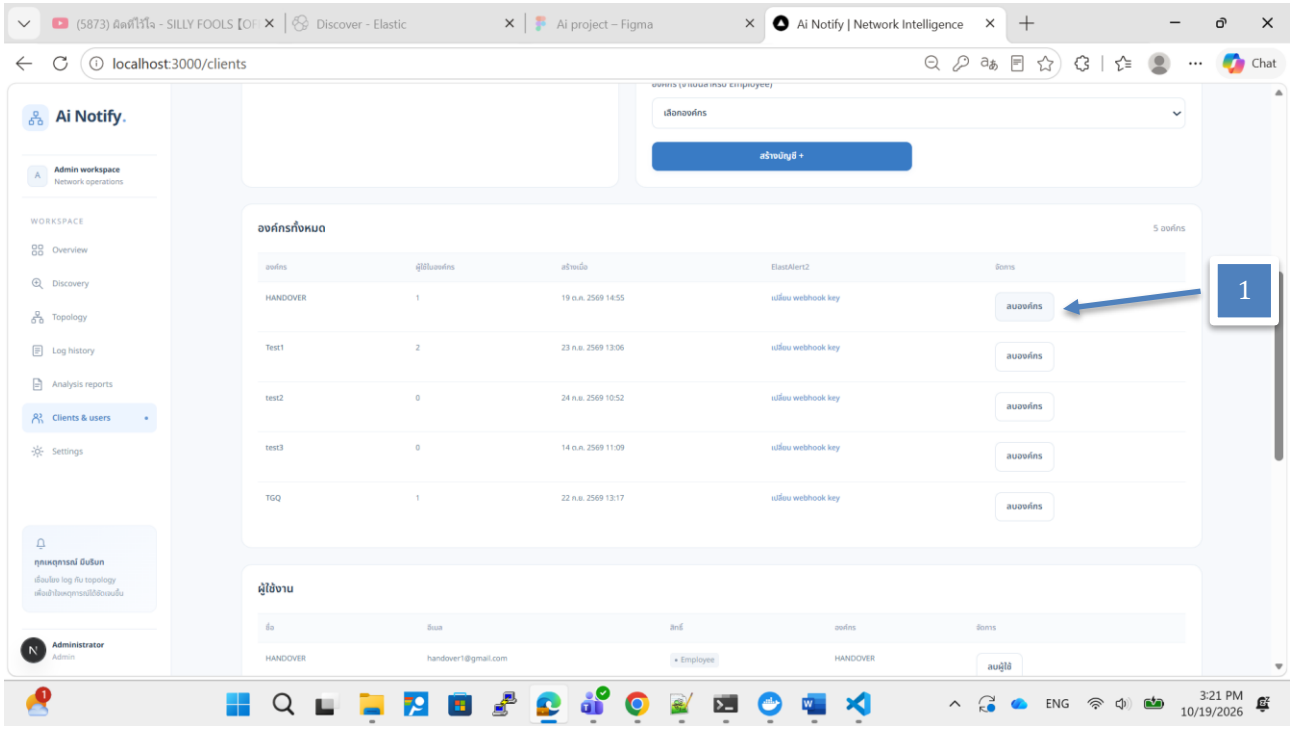

Ai Notify | Network Intelligence
localhost:3000/clients
Ai Notify.
1
องค์กรทั้งหมด
ผู้ใช้งาน

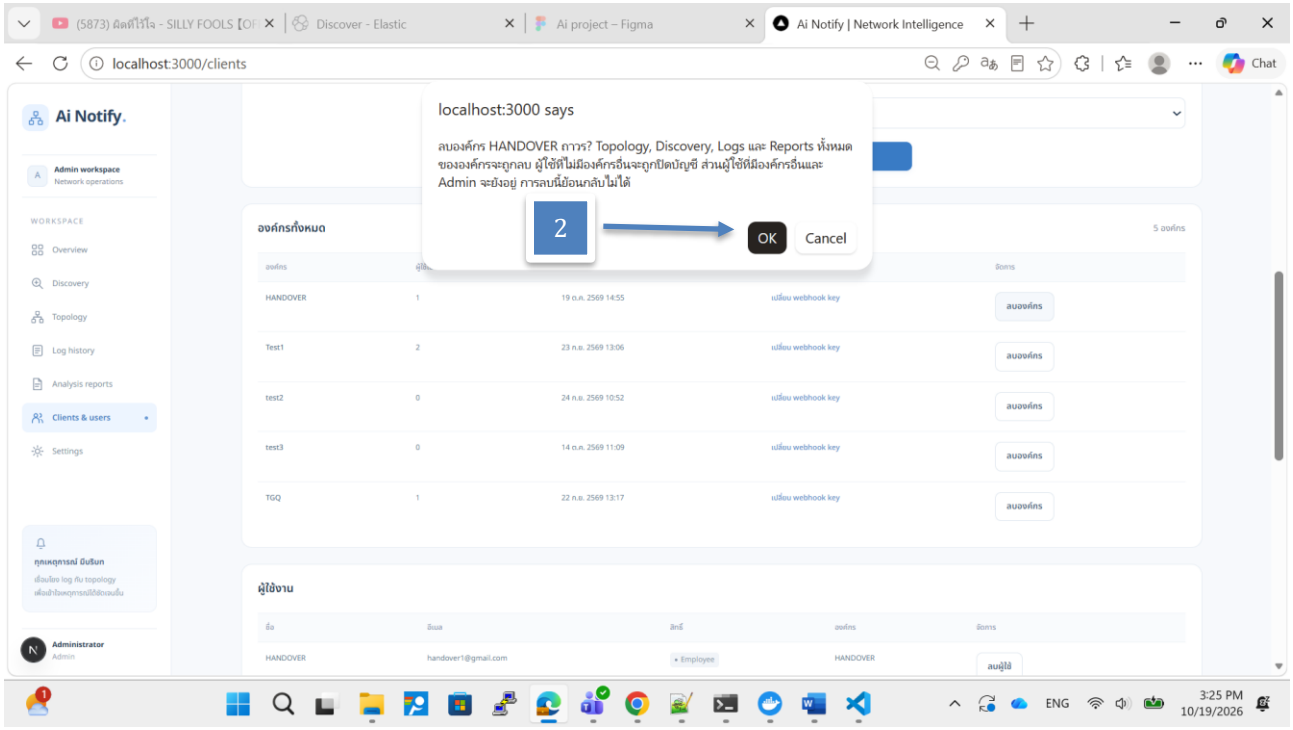

Ai Notify | Network Intelligence
localhost:3000/clients
localhost:3000 says
สร้าง key ใหม่จะทำให้ key เดิมใช้งานไม่ได้ ต้องการดำเนินการหรือไม่?
OK
Cancel
2
องค์กรทั้งหมด
ผู้ใช้งาน


Ai Notify | Network Intelligence
localhost:3000/clients
Ai Notify.
Admin workspace
Network operations
WORKSPACE
Overview
Discovery
Topology
Log history
Analysis reports
Clients & users
Settings
Administrator
Admin
Workspace / Clients & users
Ai Notify paused
ADMINISTRATION
องค์กรและผู้ใช้งาน
3
Webhook key ใหม่ — แสดงครั้งเดียว
ซ่อน key
เพิ่มองค์กร
ชื่อองค์กร
เพิ่มองค์กร +
สร้างบัญชีผู้ใช้งาน
ชื่อ
อีเมล
รหัสผ่าน
สิทธิ์
Employee
องค์กร (จำเป็นสำหรับ Employee)
เลือกองค์กร
ENG
3:20 PM
10/19/2026

ลบองค์กรถาวร

เลือกองค์กรใน Clients & users ⟶ กด “ลบองค์กร” ⟶ อ่านผลกระทบและยืนยัน การลบจะลบ Topology, VLAN, Discovery, Logs และ Reports ขององค์กร รวมทั้งยกเลิก Webhook key ผู้ใช้ที่ไม่มีองค์กรอื่นจะถูกปิดบัญชี ผู้ใช้ที่ยังมีองค์กรอื่นและ Admin ยังคงอยู่ งาน Discovery ที่ running/cancelling หรือรายงานที่ running/sending จะขวางการลบ ควรสำรองข้อมูลที่ต้องเก็บก่อนยืนยัน





13 เชื่อม Incident จาก ElastAlert2

ผู้ดูแลระบบต้องใช้ Webhook key ขององค์กรและกำหนดปลายทางเป็น FastAPI ที่ ElastAlert2 ติดต่อได้โดยไม่ใช้พอร์ตของหน้าเว็บ Next.js

```
POST /webhook/incident
Content-Type: application/json
X-Webhook-Key: <organization-secret>
Idempotency-Key: <stable-incident-id>
{
  "device_name": "SW-CORE-01",
  "matches": [{
    "@timestamp": "2026-10-06T03:00:00Z",
    "message": "Interface Gi1/0/1 down",
    "severity": "critical"
  }]
}
```

ตรวจผลการรับเข้า

• ตอบกลับ HTTP 202 พร้อม report ID

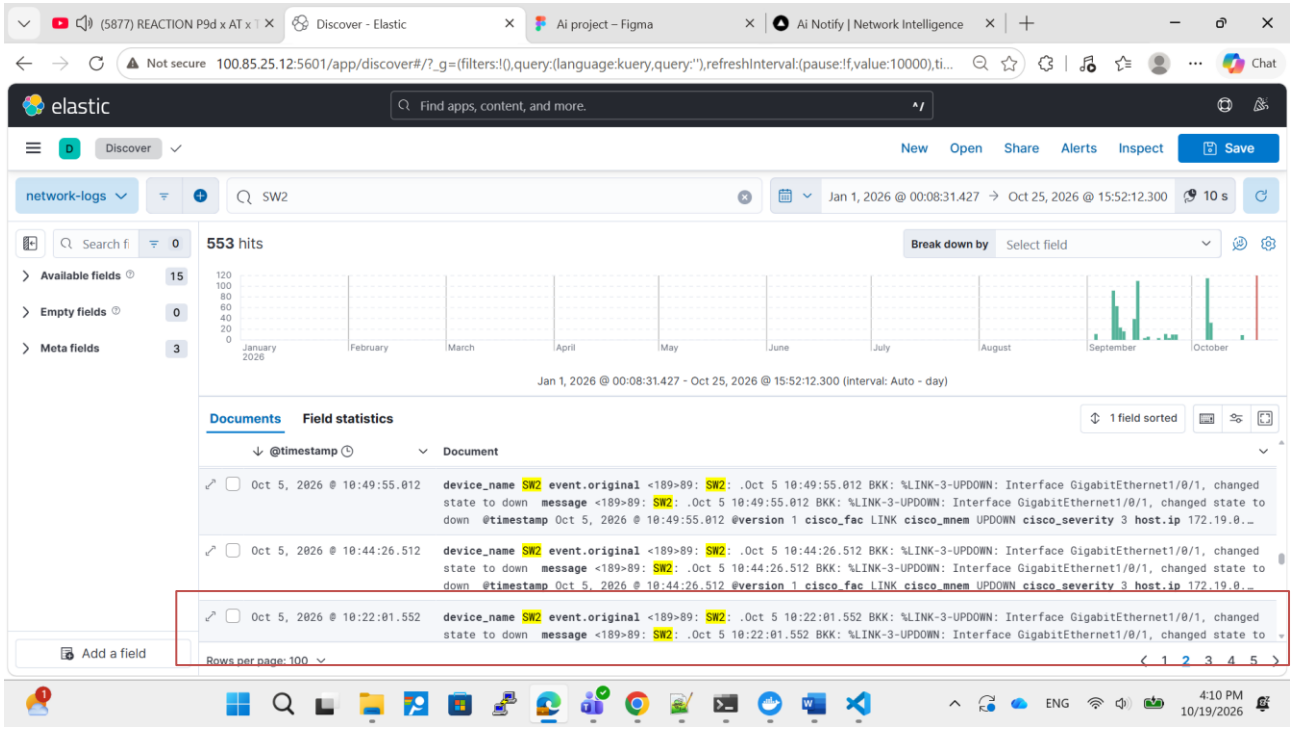
• queued เมื่อเปิด AI Notify หรือ suppressed เมื่อปิด

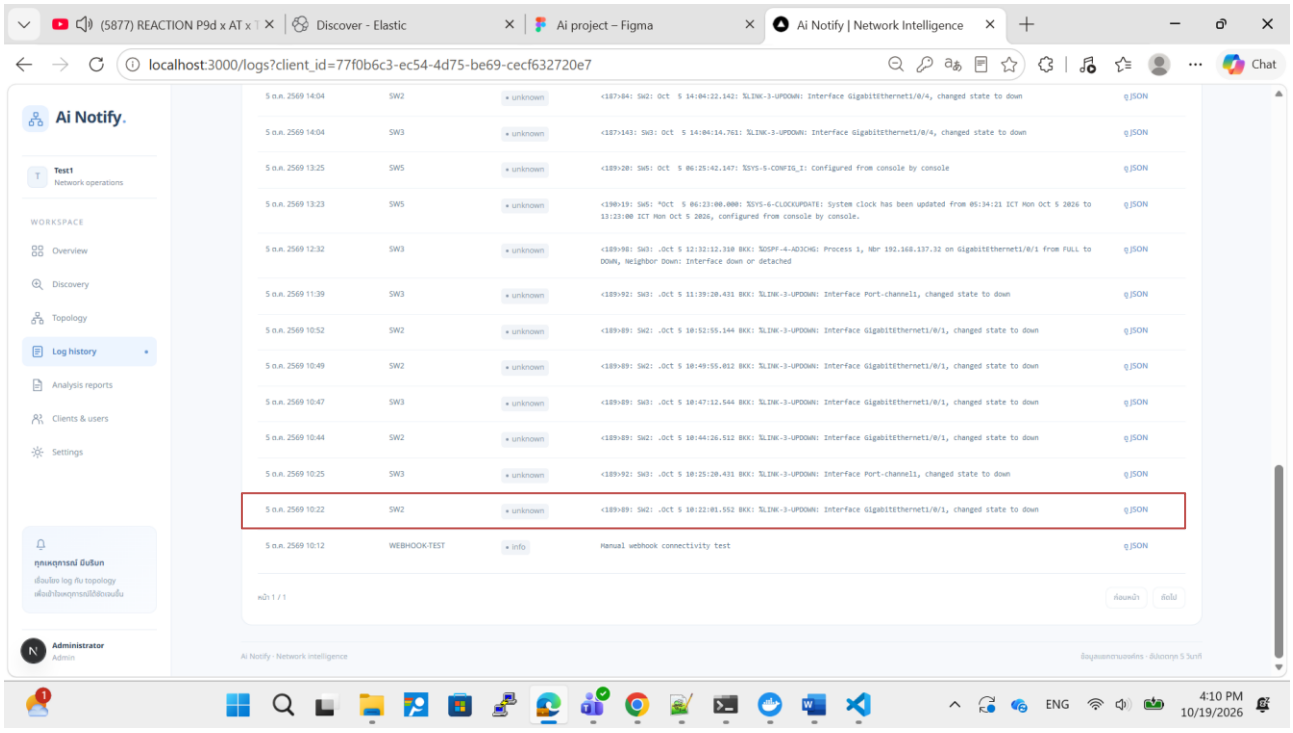
• แต่ละ match กลายเป็นรายการ Log ที่ค้นหาได้

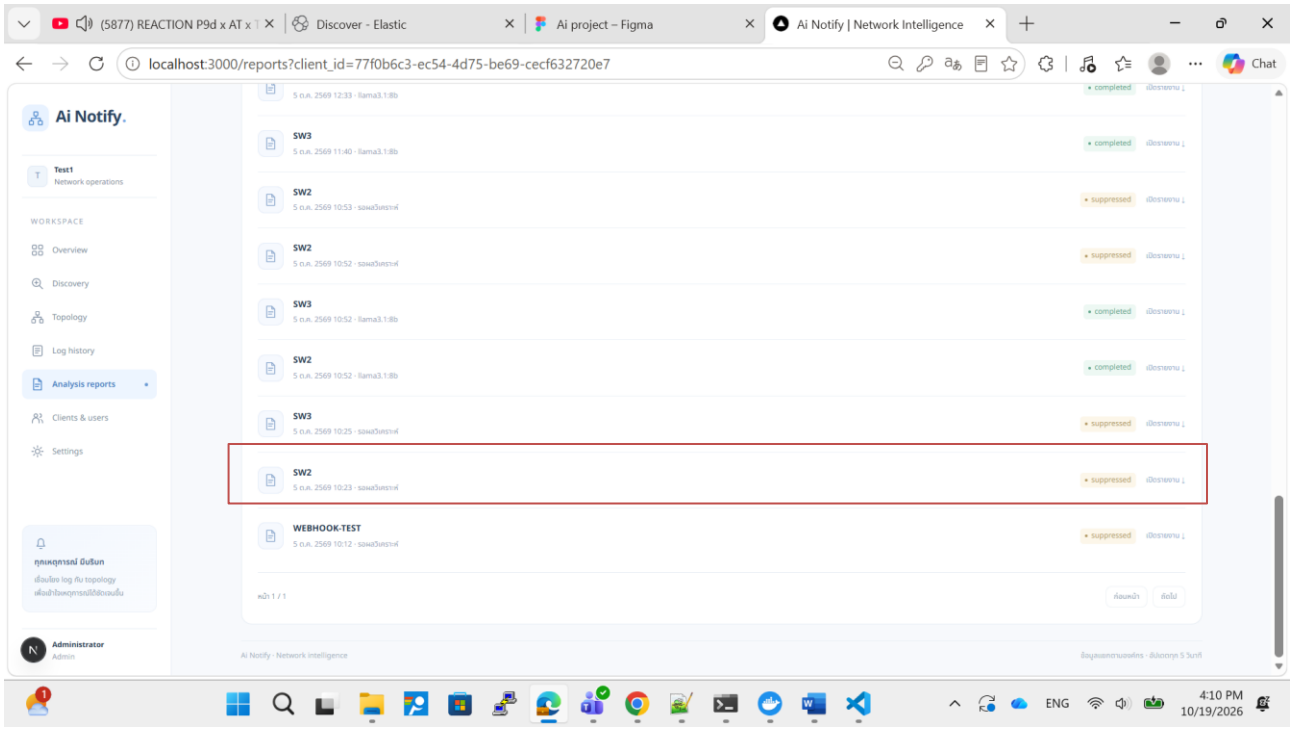
• Retry เหตุการณ์เดิมต้องใช้ Idempotency-Key เดิม เหตุการณ์ใหม่ต้องใช้ Key ใหม่

ตัวอย่างโครงสร้างสำหรับอธิบาย ไม่ใช่ข้อมูลหรือ Secret ของระบบจริง

เริ่มทดสอบการรับบันทึกเหตุการณ์ขณะปิด AI Notify แล้วจึงทดสอบการวิเคราะห์และการส่ง Teams ตามขอบเขตที่กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในไฟล์ docs/elastalert-integration.md ของโปรเจกต์




(5877) REACTION P9d x AT x
Discover - Elastic
Ai project – Figma
Ai Notify | Network Intelligence
localhost:3000/logs?client_id=77f0b6c3-ec54-4d75-be69-cecf632720e7
Chat
Ai Notify.
Test1
Network operations
WORKSPACE
Overview
Discovery
Topology
Log history
Analysis reports
Clients & users
Settings
Administrator
Admin
SW2
WEBHOOK-TEST
Manual webhook connectivity test
ENG
4:10 PM
10/19/2026


(5877) REACTION P9d x AT x
Discover - Elastic
Ai project – Figma
Ai Notify | Network Intelligence
localhost:3000/reports?client_id=77f0b6c3-ec54-4d75-be69-cecf632720e7
Chat
Ai Notify.
Test1
Network operations
WORKSPACE
Overview
Discovery
Topology
Log history
Analysis reports
Clients & users
Settings
Administrator
Admin
SW3
SW2
WEBHOOK-TEST
completed
suppressed
ENG
4:10 PM
10/19/2026

14 AI Notify และสถานะ Teams

รับ Log ⟶ วิเคราะห์ ⟶ ส่ง Teams

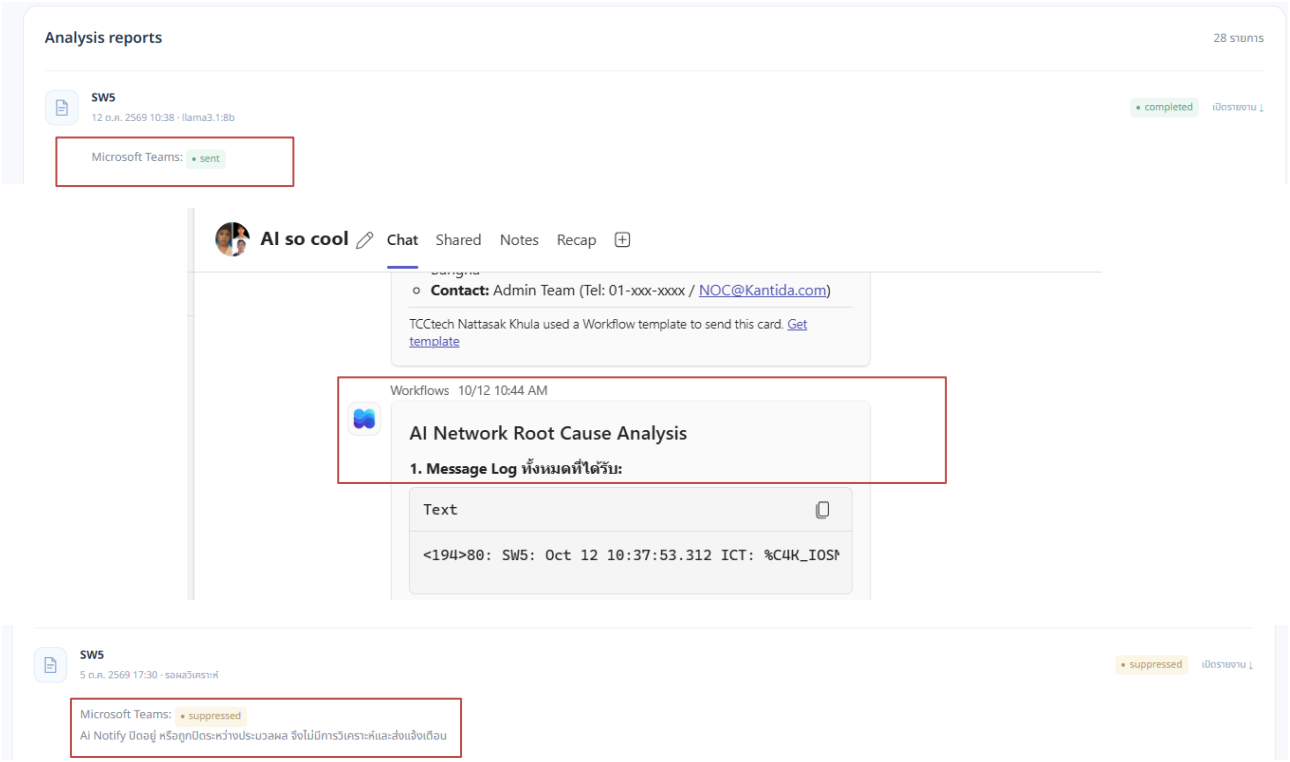
ผู้ดูแลระบบเปิด AI Notify ในหน้า Settings หลังตรวจสอบว่า Worker โมเดลบน Ollama และ Teams Webhook พร้อมใช้งานแล้ว เหตุการณ์ใหม่จะเข้าสู่คิววิเคราะห์

เก็บ Log และระงับ Analysis

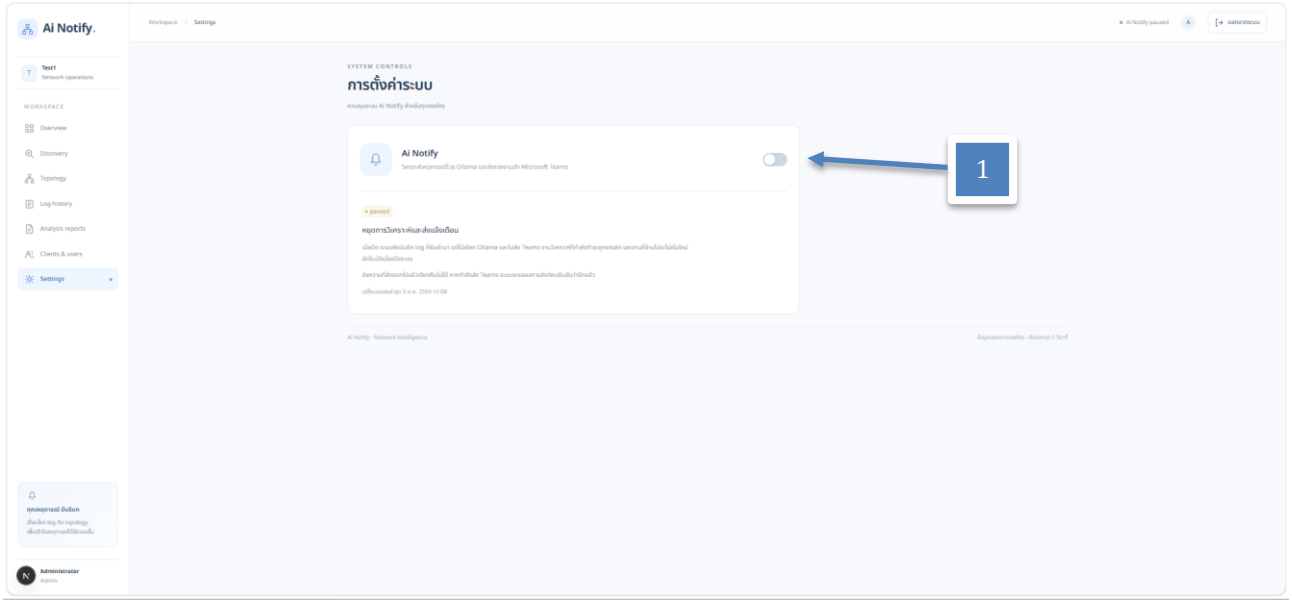
เมื่อปิด AI Notify ระบบจะระงับงานวิเคราะห์ที่รอหรือกำลังดำเนินการ และหยุดการส่งการแจ้งเตือนใหม่ การเปิดอีกครั้งจะไม่ประมวลผลงานที่มีสถานะ suppressed ย้อนหลัง

สถานะ Teams	อ่านผลอย่างไร
sent	ระบบได้รับผลตอบรับสำเร็จจาก Webhook ให้ตรวจข้อความในช่อง Teams เมื่อต้องยืนยันปลายทาง
not_sent / sending	ยังไม่ได้ส่ง / อยู่ระหว่างส่ง
failed / unknown	ส่งไม่สำเร็จหรือยืนยันไม่ได้ / Worker หยุดระหว่างส่งจนไม่ทราบผล
suppressed	ระงับตามสวิตช์ Ai Notify

ข้อความที่ส่งออกไปแล้วเรียกคืนไม่ได้ ระบบรอการส่งที่กำลังดำเนินการก่อนยืนยัน OFF และไม่ Retry งานที่ขัดจังหวะโดยอัตโนมัติเพื่อลดการแจ้งซ้ำ



15 เปิด-ปิดการส่ง Log วิเคราะห์



เฉพาะบัญชี Admin เท่านั้นที่เปิดหรือปิดระบบวิเคราะห์ได้ในหน้า Settings เมื่อปิด ระบบยังรับและเก็บบันทึกเหตุการณ์ แต่ไม่ส่งเหตุการณ์ไปวิเคราะห์หรือแจ้งเตือนผ่าน Microsoft Teams เมื่อเปิด ระบบจะประมวลผลเหตุการณ์ใหม่ตามขั้นตอนในหัวข้อ AI Notify และสถานะ Teams

16 คำสั่งเปิดแยกและปิดระบบ

คำสั่งในหัวข้อนี้ใช้กับการรันจากซอร์สโค้ดบน Windows ภายใน D:\astar-v1 เมื่อฐานข้อมูลพร้อมแล้ว ให้เปิดแต่ละบริการในหน้าต่าง PowerShell แยกกัน

1 / API

```
backend/.venv/Scripts/python backend/db.py
backend/.venv/Scripts/python -m uvicorn main:app --app-dir backend --host 127.0.0.1 --port 8000
```

2 / Web

```
npm.cmd run dev -- --hostname 127.0.0.1 --port 3000
```

3 / Worker เมื่อพร้อมรับงาน

```
backend/.venv/Scripts/python backend/worker.py
```

ปิดระบบ: กด Ctrl+C ในหน้าต่างที่รันแต่ละบริการ ถ้าต้องการหยุดฐานข้อมูลต่อ ให้รัน docker compose --env-file backend/.env stop postgres การปิดแท็บเว็บไม่หยุดบริการ

คำสั่งเหล่านี้ใช้กับบริการที่เปิดใน Terminal หากเริ่มเบื้องหลัง ให้ผู้ดูแลหยุดเฉพาะโปรเซสของบริการนั้น อย่าใช้ down -v เมื่อต้องการเพียงหยุดระบบ เพราะจะลบ Volume ข้อมูล

ตรวจ Worker โดยไม่ประมวลผลงาน

ใช้ backend/.venv/Scripts/python backend/worker.py --check เพื่อตรวจการ import และค่าการเข้ารหัสในเครื่อง คำสั่งนี้ไม่เชื่อมบริการหรือรับงาน และไม่ยืนยันว่า PostgreSQL, SSH, Ollama หรือ Teams เชื่อมต่อได้

เมื่อ Worker หยุดระหว่างงาน

เมื่อเริ่ม Worker ใหม่ งานที่ถูกขัดจังหวะจะเป็น failed เพื่อหลีกเลี่ยงส่ง Teams ซ้ำ Discovery ให้แก้สาเหตุและสร้างงานใหม่ ส่วนรายงานที่ล้มเหลวยังคงแสดงเพื่อวินิจฉัย

ภาคผนวก คำศัพท์และแหล่งอ้างอิง

คำศัพท์และเอกสารประกอบ

คำศัพท์ในคู่มือ

Seed IP

IP อุปกรณ์เริ่มต้นของการค้นหา

Topology / Snapshot

แผนผังและข้อมูลเครือข่ายที่บันทึกจากการค้นหา

RCA

Root Cause Analysis — การวิเคราะห์สาเหตุของเหตุการณ์

Worker

โปรเซสเบื้องหลังที่รับงานจากคิว

Webhook / Idempotency-Key

ช่องทางรับเหตุการณ์ / Key ป้องกันการสร้าง Incident ซ้ำเมื่อ Retry

แหล่งข้อมูลในโปรเจกต์

• README.md — ติดตั้งและตรวจระบบ

• docs/run-web-windows-th.md — เปิด / ปิดบน Windows

• docs/implementation.md — สิทธิ์และพฤติกรรมงาน

• docs/elastalert-integration.md — เชื่อม Incident

• app/components/workspace.tsx และ vlan-tables.tsx — เมนูและการใช้งานจริง

• backend/worker.py และ analysis_prompt.py — สถานะและแนวทาง RCA